



# 태양전지 탑재 차량의 자동 최적 주차

융합캡스톤디자인2 최종 발표

5조

- 201720702 유효조
- 201820834 마한성
- 201820911 박현재
- 202021025 안준영

# 목차

**#01**

## 프로젝트 소개

- 구현 기능 및 목표
- 역할 분담

**#02**

## 의의 및

- 전기차의 확대
- 태양 전지의 발전 가능성

**#03**

## 설계

- 전원부 설계
- 구동부 설계

**#04**

## 결과

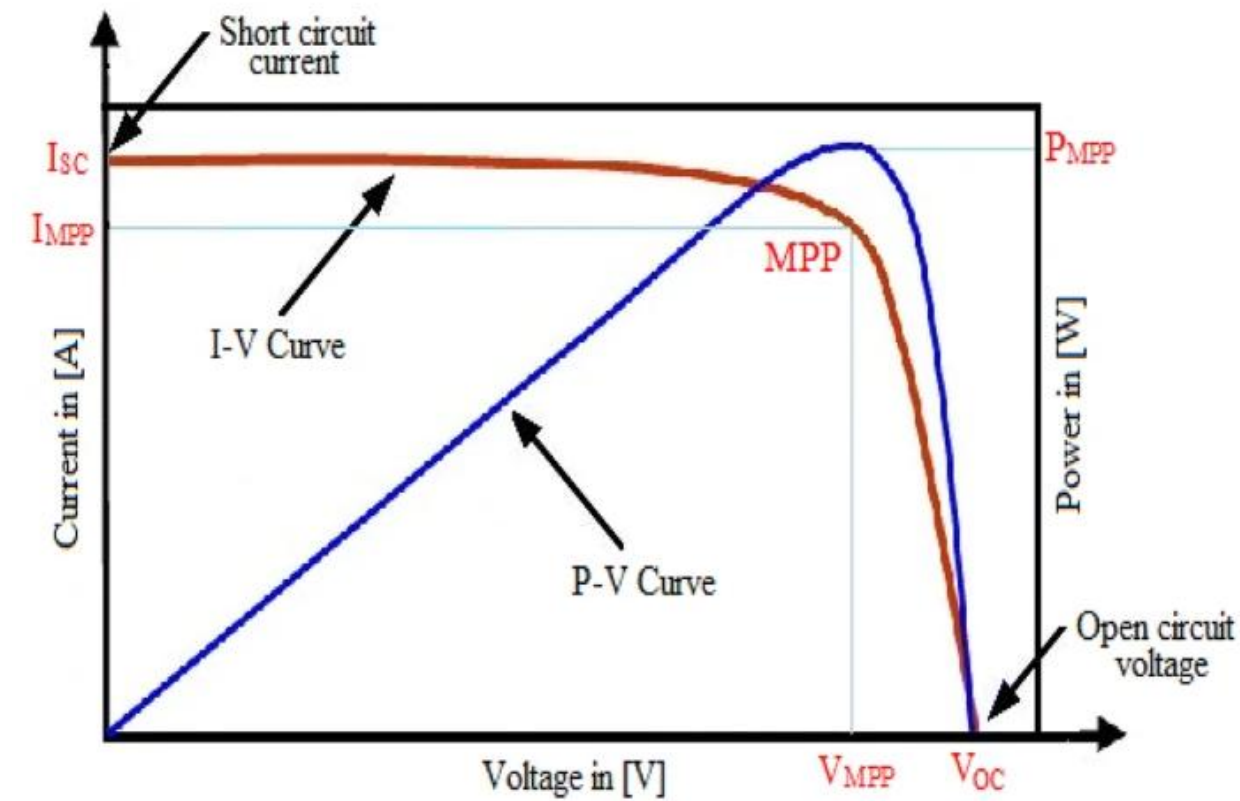
**#05**

## 결론 및 Q&A



## 태양 전지의 전력원 활용

- 전력원으로 활용
- 배터리 전기차에 적합한 환경
- 주행거리 연장 효과
- 친환경 에너지 활용



## MPPT 컨트롤러 도입

- P&O 방식 알고리즘 적용
- 실시간 최대 전력점 추적
- 다양한 일조량에 대응
- 전력 변환 효율 향상



## 최적 주차 위치 이동

- 차량은 대부분 주차 상태
- 태양광 최대 지점 선정
- 발전량 증가 효과

## 안준영 (팀장)

- 차량 구동 제어부 및 센싱 설계 담당
- 모터 PID 제어기 튜닝
- Pure Pursuit 알고리즘 구현
- 전체 프로젝트 관리 및 조율

## 유효조

- Pure Pursuit 담당
- 차량 구동 제어부 및 센싱 설계
- 모터 PID 제어기 튜닝
- 오도메트리 구현

## 마한성

- 태양전지 제어 MPPT 담당
- 전원부 제어기 설계
- 무선 통신 설계
- P&O 알고리즘 구현 및 최적화

## 박현재

- 전원부 제어기 설계 담당
- 태양전지 제어 MPPT 보조
- 무선 통신 설계
- 전력 변환 회로 구현

## 페로브스카이트 및 박막형 태양 전지

- 페로브스카이트 태양 전지: 저비용 고효율 차세대 태양전지 기술
- 박막형 태양 전지: 유연성과 경량화로 다양한 표면에 적용 가능
- 효율 향상 및 생산 비용 절감으로 상용화 가능성 증대

1↓

## 자동차에서의 태양 전지 활용

- 현대차의 솔라루프 시스템: 보조 전력원으로 활용
- 미국 스타트업 앵테라의 3륜 태양광 전기차 개발
- 차량 표면 활용 태양전지로 주행거리 연장 가능

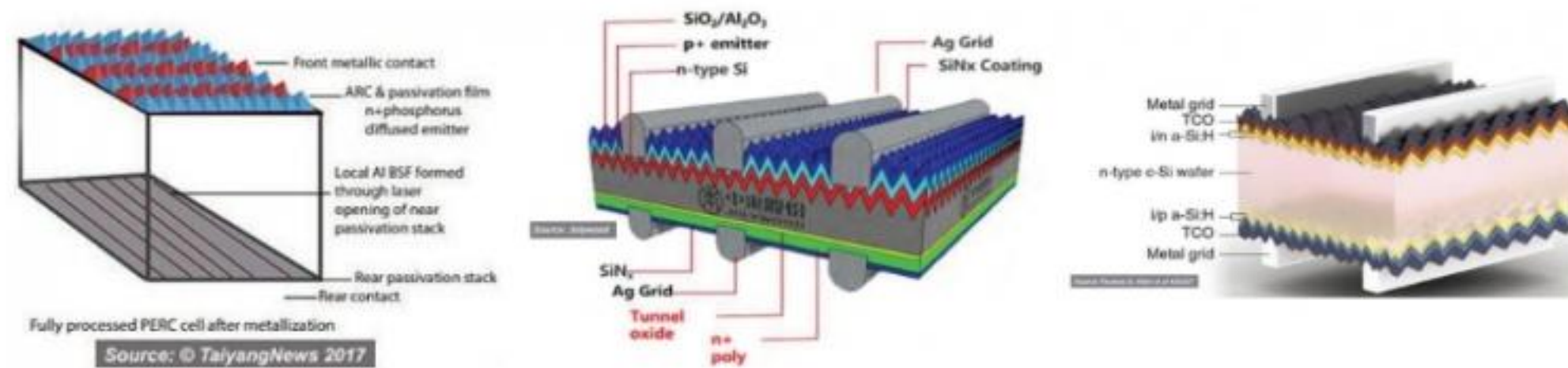
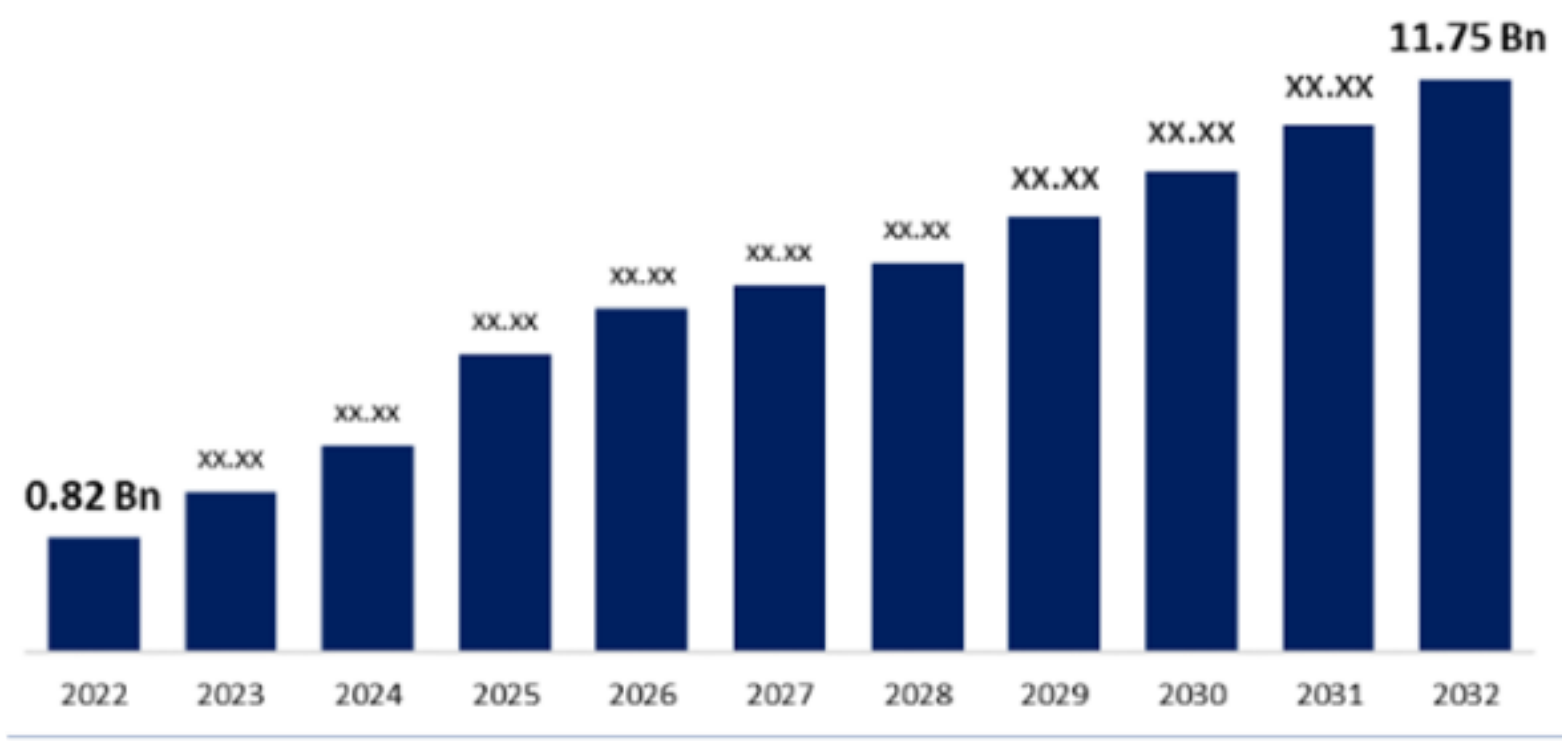


그림 1. 고효율 결정질 실리콘 태양전지 구조 [출처=Taiyang News]

Global Perovskite Solar Cell Market



시스템구성및구동 원리



## 전기차 시장의 성장

- 2022년 전기 자동차 총 802만대 판매, 전체 완성차 판매량의 약 10% 차지
- 테슬라 모델Y, 상해GM 우링 홍광 MINI, 테슬라 모델3 등 다양한 모델 출시
- 현대차그룹도 아이오닉5, EV6 등을 개발 및 양산하며 꾸준히 투자 중
- 전기차 시장은 지속적으로 성장하는 추세

## 태양전지와 전기차의 결합

- 현대차의 솔라루프 기술 적용으로 보조 전력 공급
- 미국 스타트업 애플테라의 3륜 태양광 전기차 개발
- 태양전지를 통한 주행거리 연장 효과
- 주차 중 배터리 충전으로 에너지 효율 향상
- 페로브스카이트, 박막형 태양 전지 등 신기술 적용 가능성

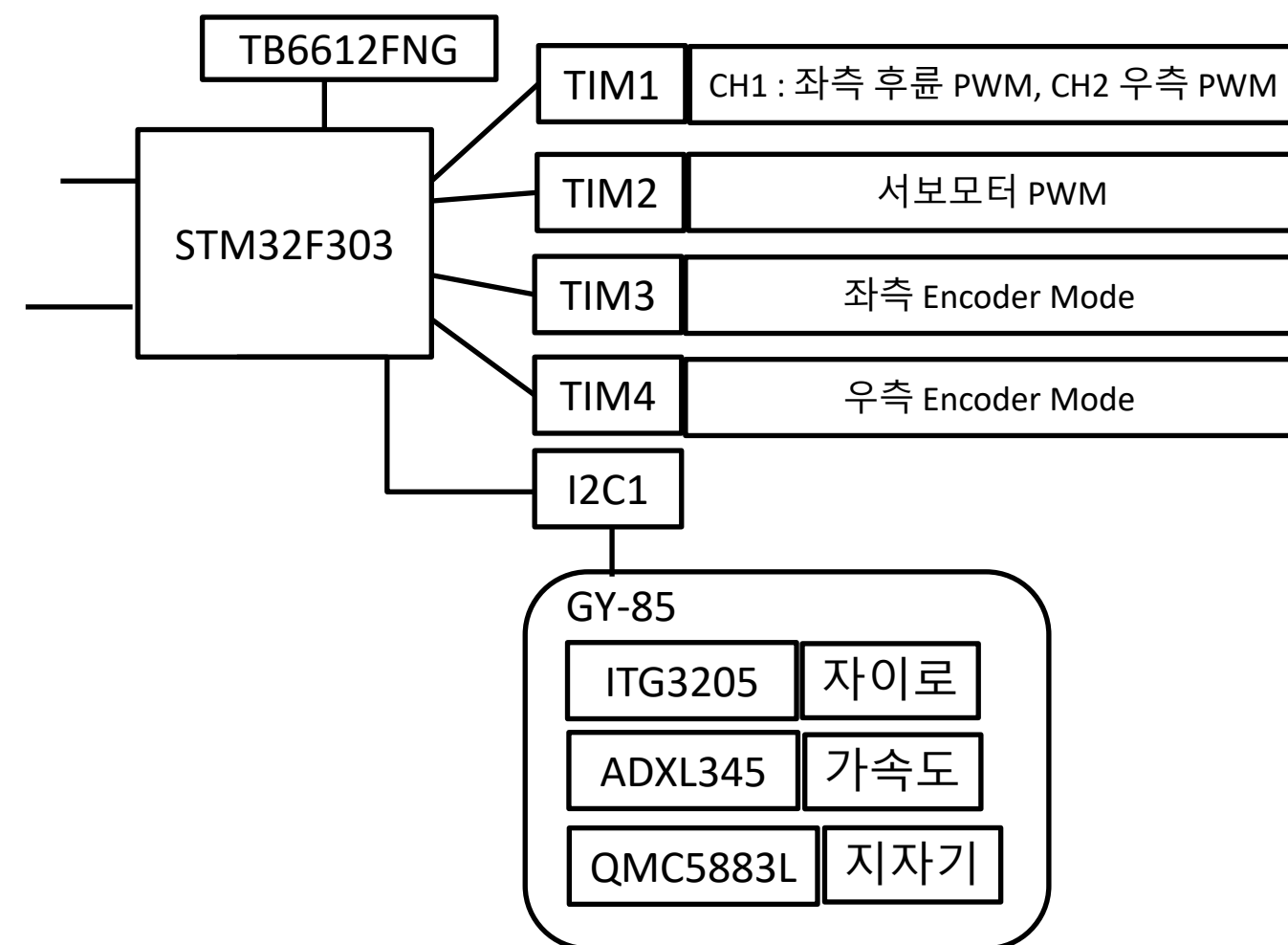
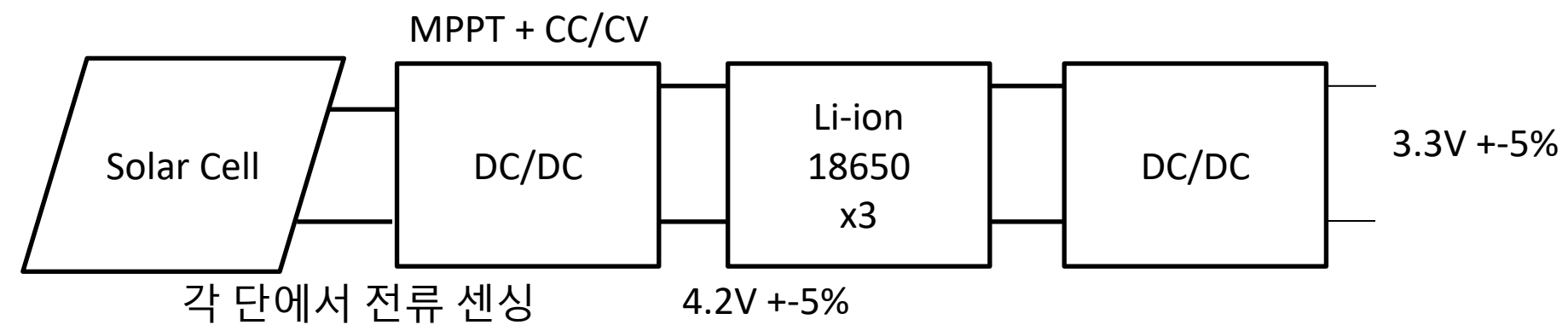
## 전원팀 목표

- DC/DC 컨버터 회로 설계
- P&O MPPT 제어를 통한 전력 제어
- 출력 전압 리플 5% 미만 달성
- 도입 전/후 20% 이상 전력 효율 향상

## 구동팀 목표

- 차량의 주차장 내 최대 태양광 노드로 자동 이동
- 3cm 이내 도달 오차 달성
- 부드러운 주행 구현

## 전력 변환 시스템



- 태양전지 → AC Flyback → 리튬이온 18650 배터리 충전 시스템
- 액티브 클램프 플라이백 회로 설계 및 제어기 설계
- 배터리 → Buck → MCU 전원 공급 시스템
- Buck 회로 설계 및 제어기 설계
- MPPT 알고리즘 구현으로 최대 전력점 추적
- 각 단에서 전류 센싱으로 효율 모니터링
- 전원 회로 안정성 확보를 위한 보호 회로 설계

## 주행 제어 시스템

STM32F303 MCU 기반 제어 시스템

Odometry: I2C 통신으로 센서 데이터 수집

- ADXL345 가속도 센서 활용
- QMC5883L 지자기 센서 활용
- ITG3205 자이로 센서 활용
- GY-85 센서 모듈 통합

Control : Pure\_Pursuit

- TIM1~4 타이머 -> PWM, 엔코더
- TB6612FNG 모터 드라이버 사용
- 가변 Ld
- 구간 별 속도 제어 - 모터 FeedForward + PID

## 태양전지 전력 변환 시스템

태양전지의 전력을 효율적으로 변환하여 배터리를 충전하고, 이를 통해 MCU와 모터에 안정적인 전원을 공급하는 시스템

**01**

### 태양전지-Buck-배터리

- 태양전지에서 생성된 전력을  
벅 컨버터로 변환
- 리튬이온 18650 배터리  
3개 직렬 충전
- $4.2V \pm 5\%$  출력 전압

**02**

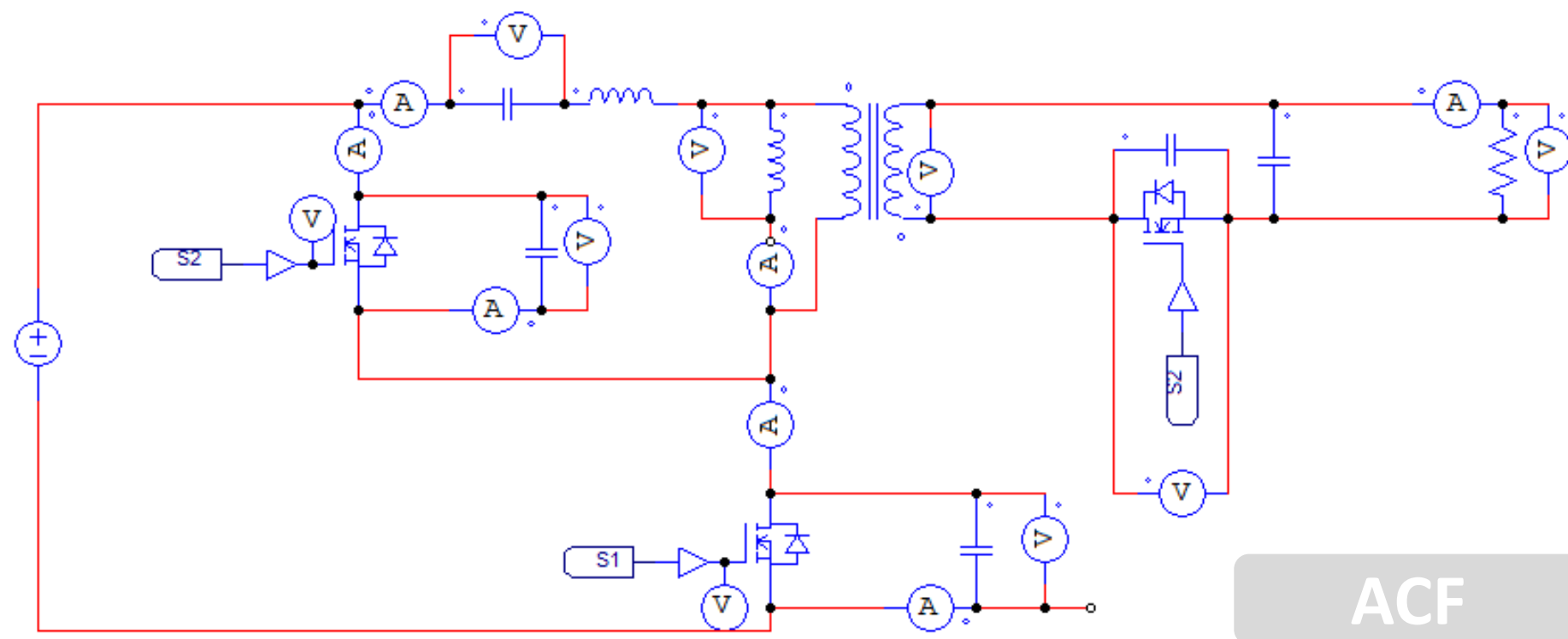
### 배터리-AC Flyback-MCU

- 배터리에서 공급되는  
전력을 액티브 클램프 플라이백 컨버터  
로 변환
- MCU 전원 공급
- $3.3V \pm 5\%$  출력 전압

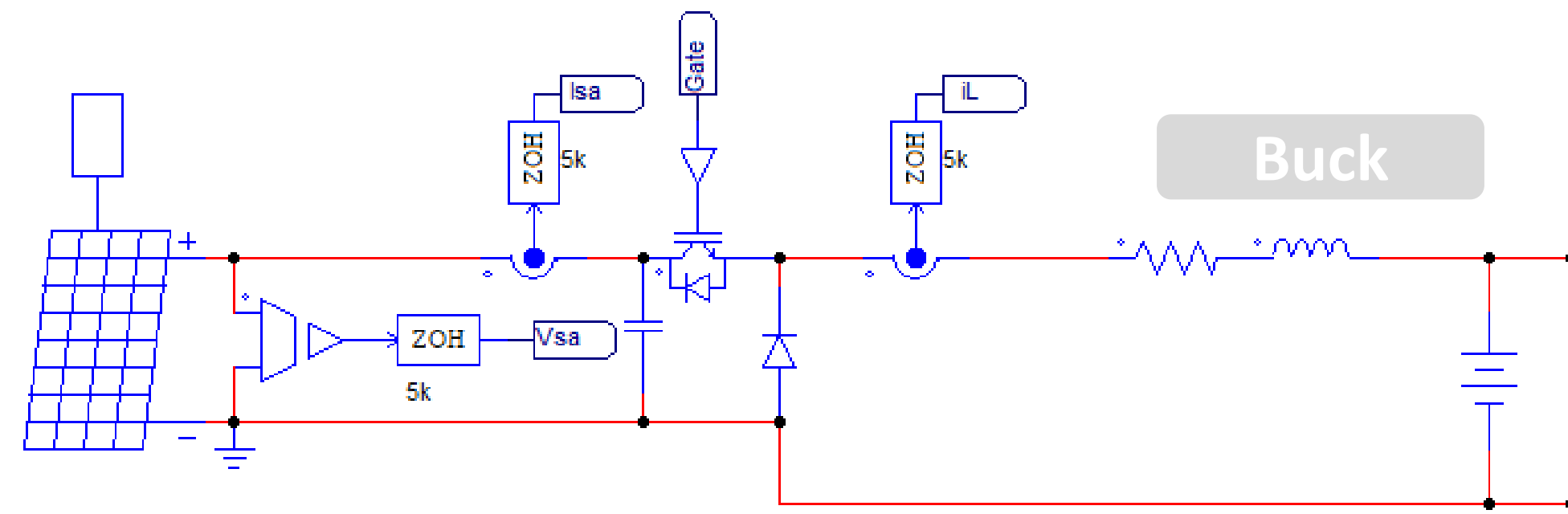
**03**

### P&O 방식의 MPPT

- Perturb & Observe 방식
- 전압과 전류를 측정하여  
전력 계산
- 최대 전력점 추적
- 듀티비 자동 조절



ACF



Buck

## PSIM 액티브클램프플라이백 및 Buck 회로

## PSIM P&O 알고리즘

```

void SimulationStep(
    double t, double delt, double *in, double *out,
    int *pnError, char * szErrorMsg,
    void ** reserved_UserData, int reserved_ThreadIndex, void * reserved_AppPtr)
{
    double Vsa, Isa, Psa;
    double DV = 0.5;
    int TUpdate = 3000;
    static int i = 0;

    static double Psa_old = 0.0;
    static double duty_old = 0.0;
    static double Verr_old = 0.0;
    static double Vsa_old=0;
    static double Vref=23.5;
    double duty, Verr;

    Vsa=in[0];
    Isa=in[1];

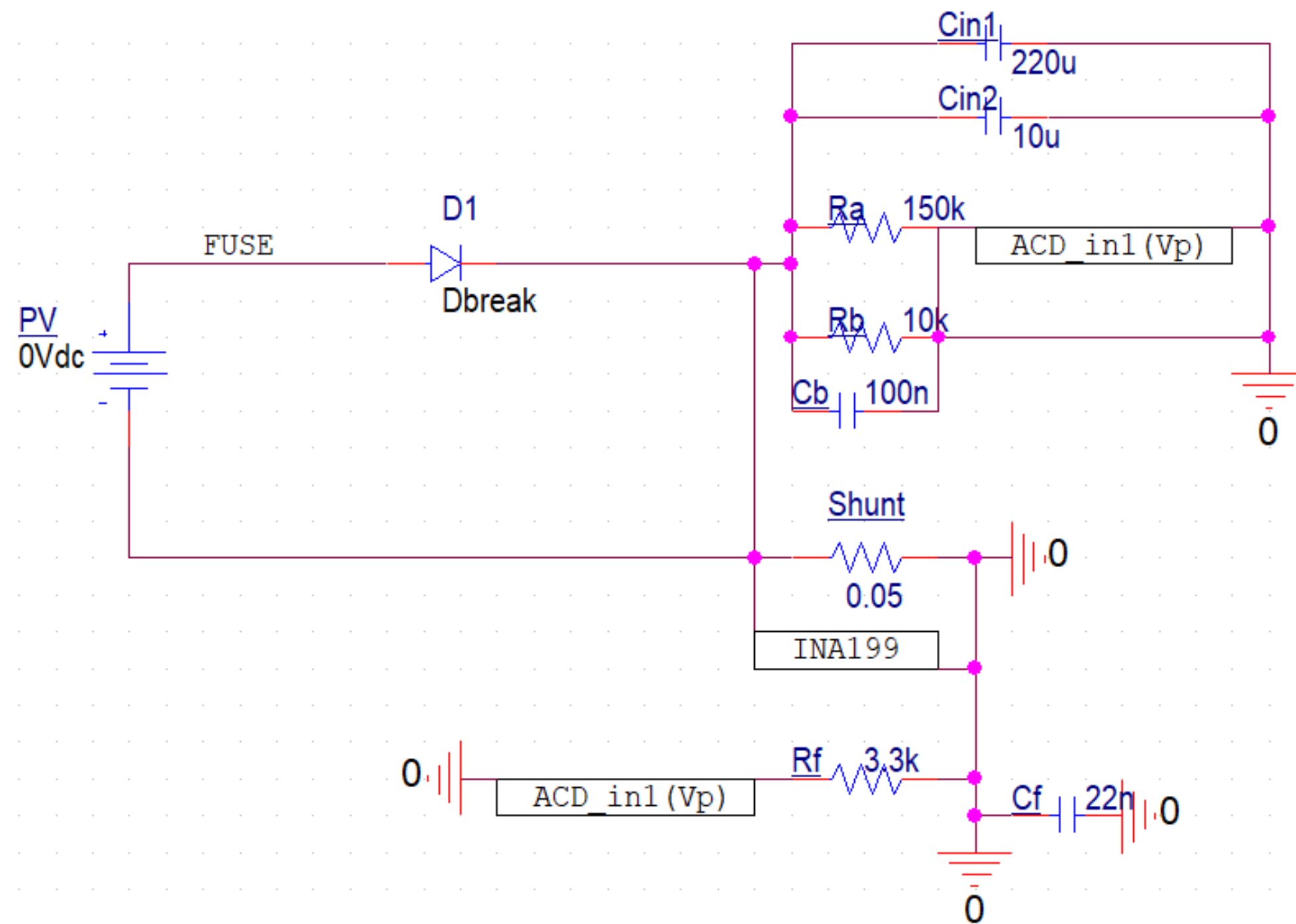
    i++;
    if(i%TUpdate == 0) {
        Psa = Vsa*Isa;
        if(Psa >= Psa_old) {
            if(Vsa>Vsa_old) Vref=Vref + DV;
            else Vref=Vref - DV;
        }
        else if(Psa <= Psa_old) {
            if(Vsa>Vsa_old) Vref=Vref - DV;
            else Vref=Vref + DV;
        }
        else if(Psa == Psa_old) {
            Vref = Vref;
        }
        Psa_old=Psa;
        Vsa_old=Vsa;
    }

    Verr=Vsa-Vref;;
    duty = duty_old + kp*Verr - kp*ki*Verr_old;
    duty_old=duty;
    Verr_old=Verr;
    out[0]=duty;
    out[1]=Vref;
}

```

PSIM C Block

## OrCAD 센싱 회로



## 01 분압 저항

- $R_a = 150k\Omega$
- $R_b = 10k\Omega$
- 입력 전압( $V_{in}$ ) 분압용

## 02 분압 커패시터

- $C_b = 100nF$
- $R_b$ 와 병렬 연결
- 노이즈 필터링

## 03 션트 저항

- $R_s = 0.05\Omega$
- 전류 측정용

## 04 전류 측정 증폭기

- INA180 또는 INA199 사용
- $R_f = 3.3k\Omega$ ,  $C_f = 22nF$
- 차단 주파수  $f_c = 2.2kHz$

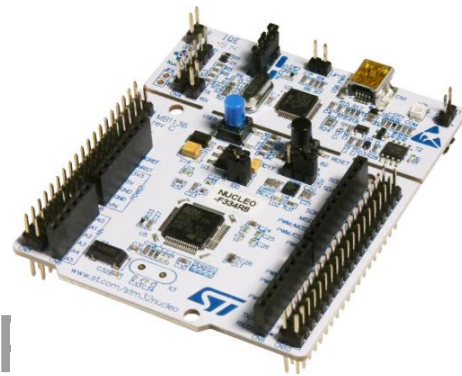
## 05 보호 회로

- 쇼트키 다이오드(SS54)
- TVS(25-30V)
- 퓨즈 1A
- ADC: AD7689 사용

# 3

## 설계 - 구동부 (1): 하드웨어 구성

### MCU: STM32F303RE



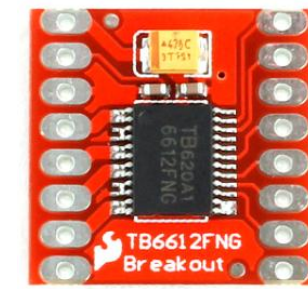
- Nucleo-64 개발 보드 사용
- Cortex-M4 ARM 32-bit CI
- 최대 클럭 72MHz
- SRAM 80KB, Flash 512KB
- FPU가 탑재되어 알고리즘 연산 중 이점

### 서보 모터



- MG996R 서보 모터
- 6V에서 0.17s/60deg
- PWM 신호: -90도(1000us)
- 0도(1500us), 90도(2000us)

### 모터 드라이버

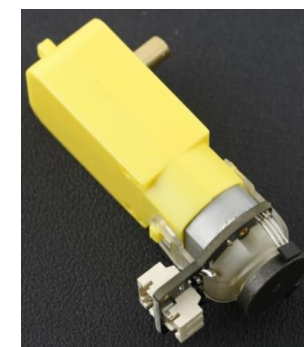


- TB6612FNG
  - 듀얼 모터 드라이버
  - PWM
- PCLK 72MHz, PSC:3, ARR: 999

### 운영체제: FreeRTOS

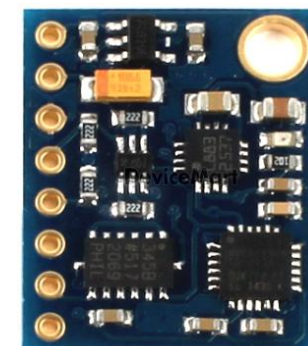
- CMSIS-V2 기반 FreeRTOS 사용
- 센서 데이터 수집 병렬화
- 오도메트리 연산 병렬화
- 제어 체계 병렬화

### DC 모터 & 엔코더



- 6V 160rpm DC 모터
  - 120:1 기어비
  - TB6612FNG 드라이버
  - 960 펄스/회전 엔코더
- (Encoder mode T1 & T2 : 3840)

### 센서 구성

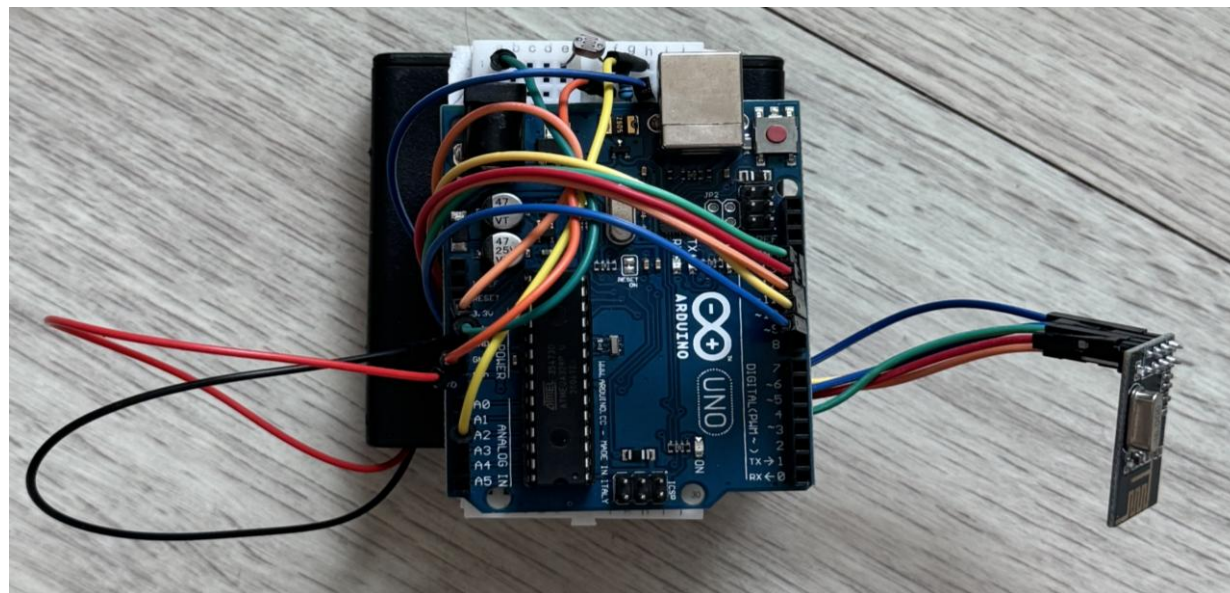


- GY-85
  - ADXL345 가속도 센서
  - ITG3205 자이로스코프
  - QMC5883L 지자기 센서
- Not LiDAR & Camera ?

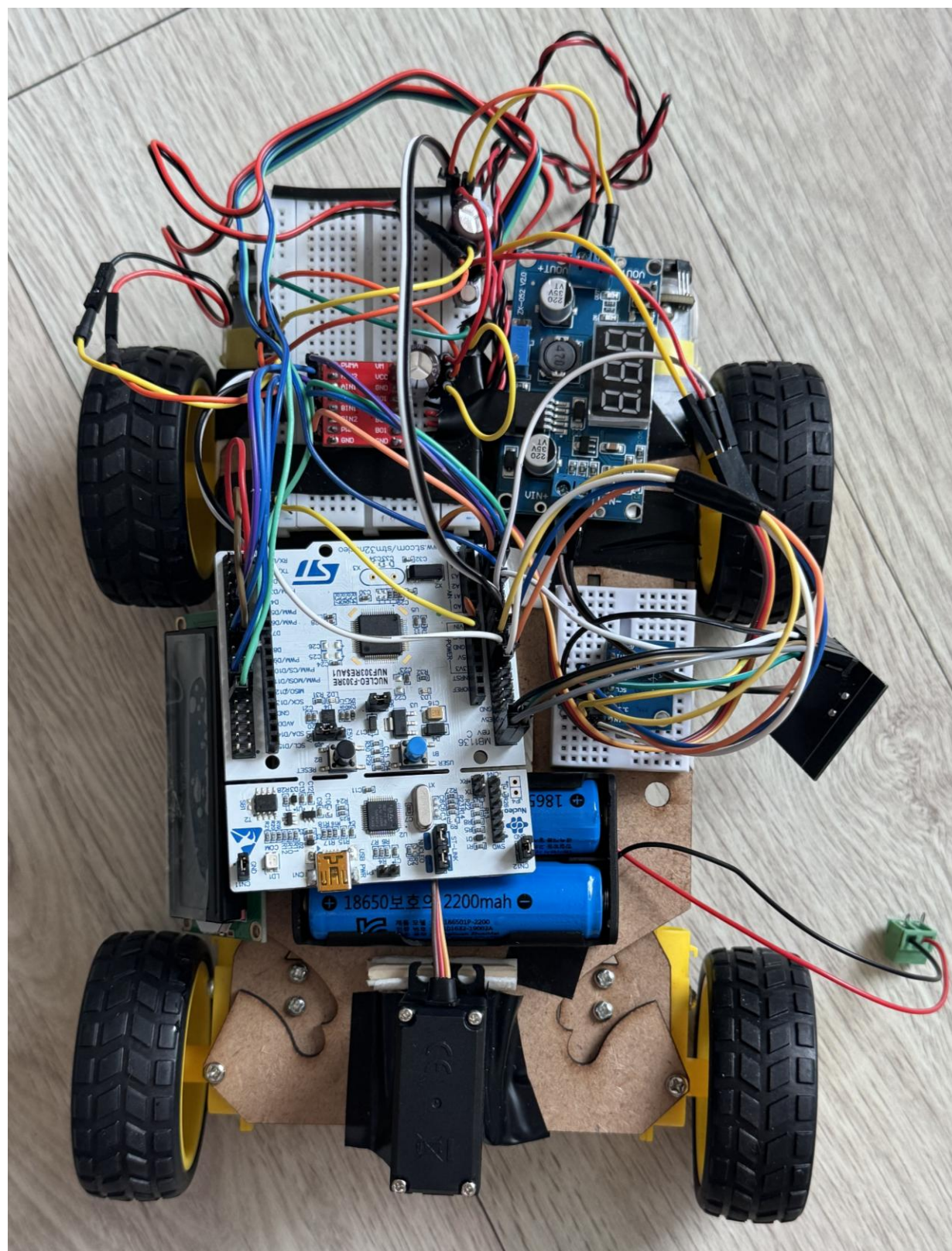
$$16,000 + 4,200 + 4,200 + 2 \times 10,000 + 7,000 + 4 \times 800 + 12,000 + 2,500 = 69,100 \text{ 원}$$

|     |    |            |        |       |    |      |     |
|-----|----|------------|--------|-------|----|------|-----|
| MCU | 서보 | 모터<br>드라이버 | DC+엔코더 | GY-85 | 바퀴 | 차체 판 | 배송비 |
|-----|----|------------|--------|-------|----|------|-----|

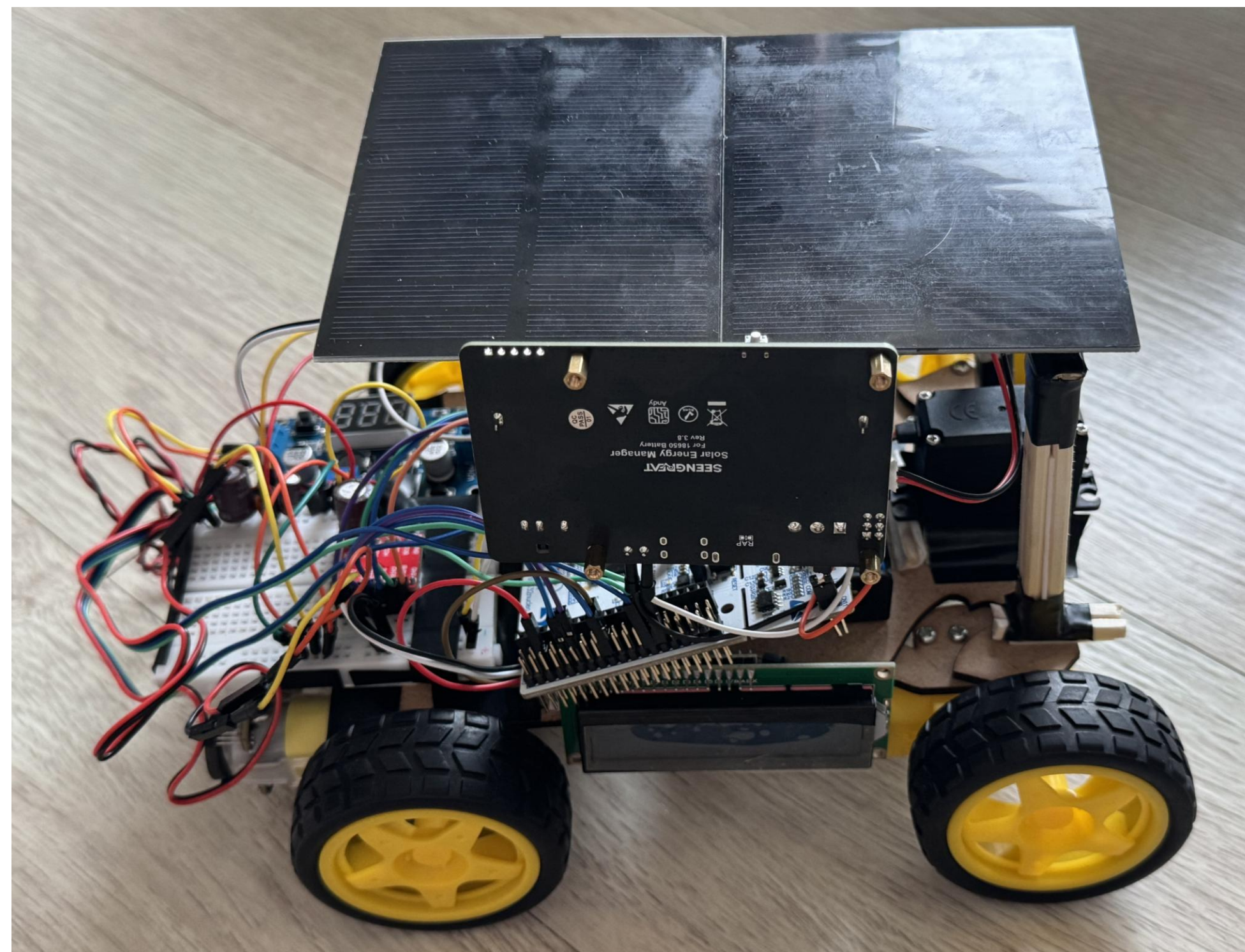
## 전체 결과물 사진



주차장 노드 조도 센서 + RF 모듈

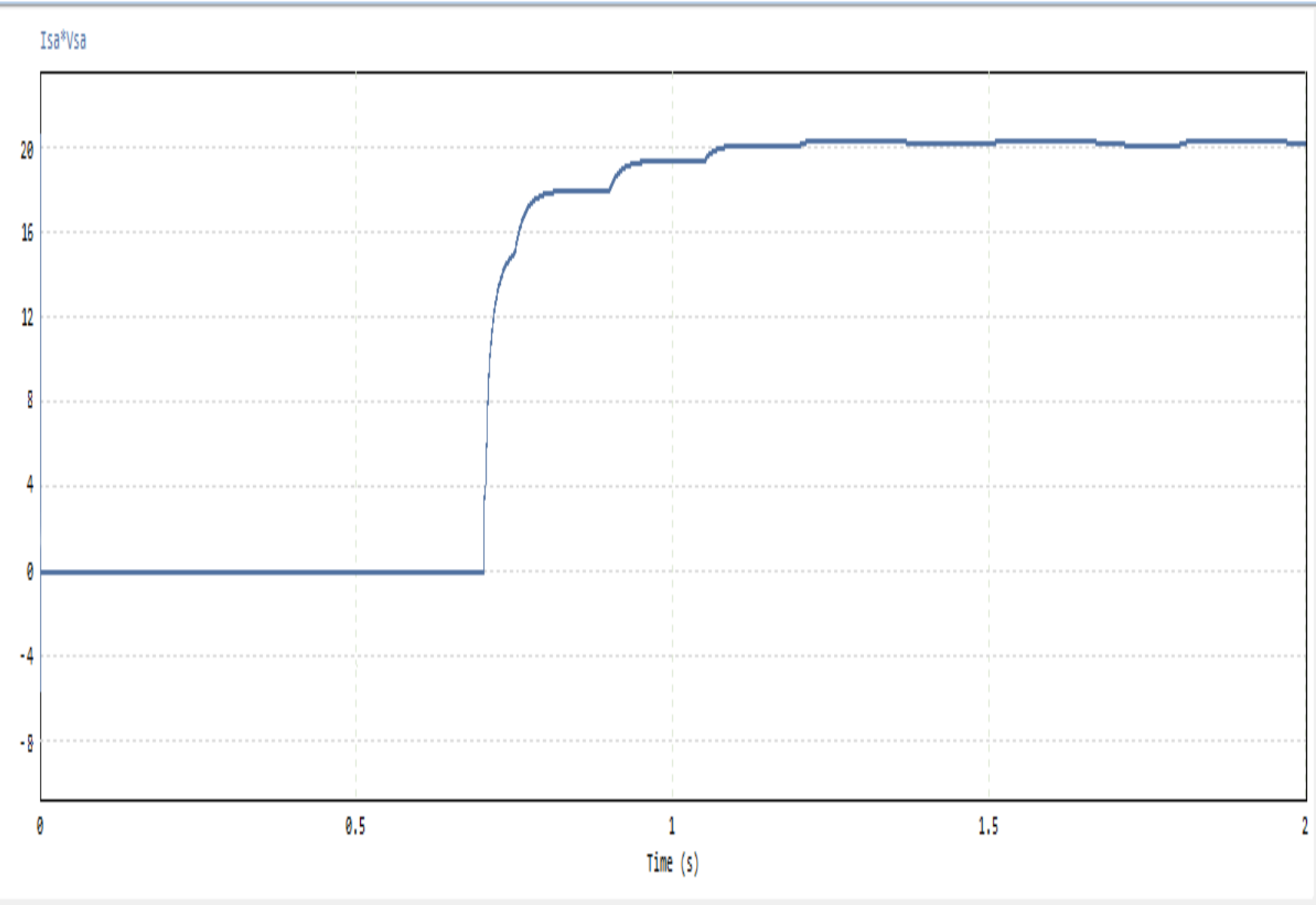


미니카 결과물



태양전지 + MPPT 부착

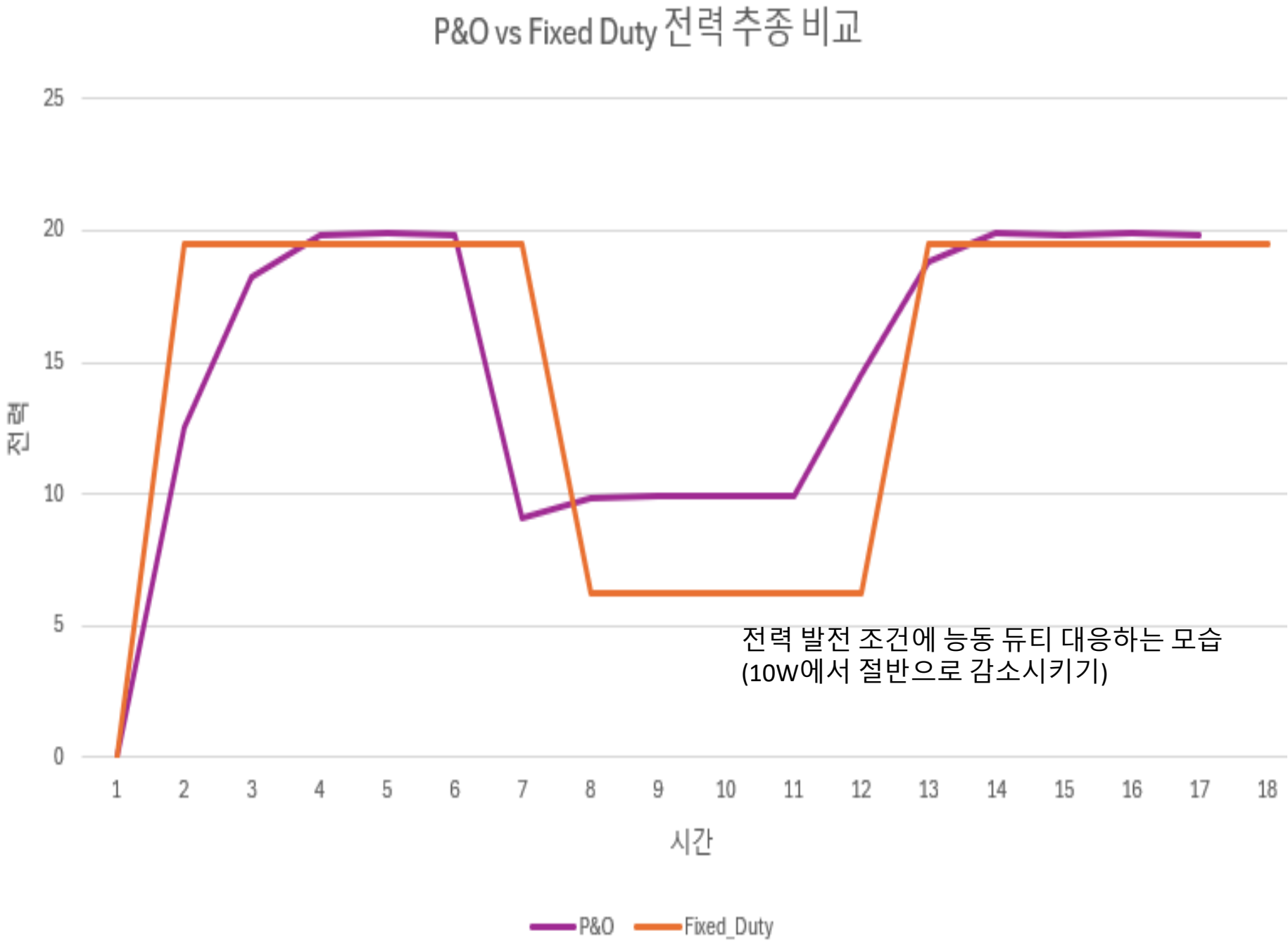
MPPT 동작(입력 전력)

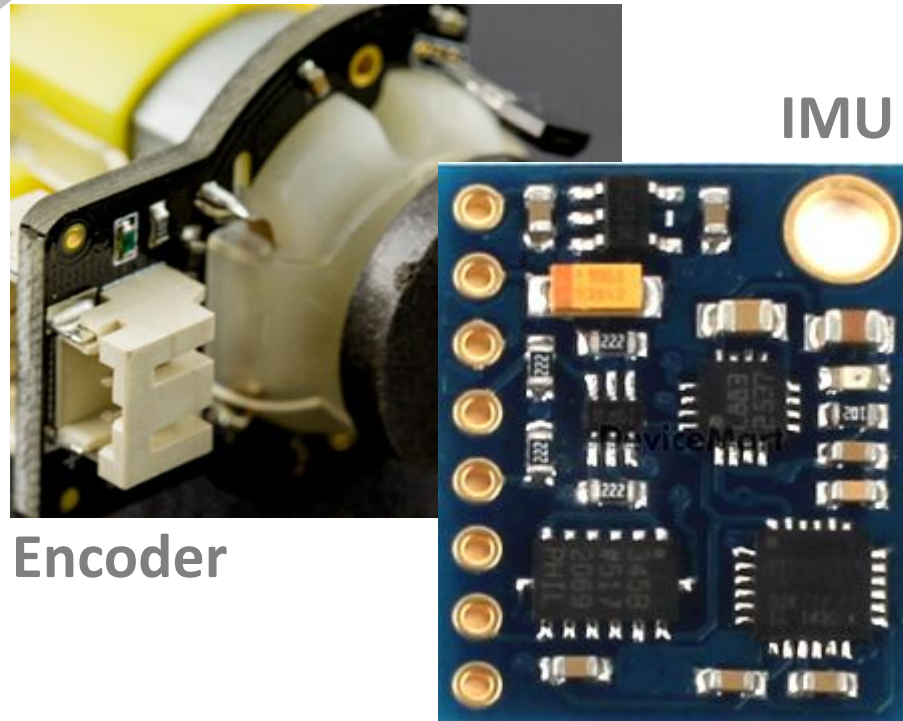


전력 변화 유도 테스트 로그

| Time | Fixed_Duty | P&O   | Duty_Cycle |
|------|------------|-------|------------|
| 0    | 19.5       | 0     | 0          |
| 0.5  | 19.5       | 12.5  | 20         |
| 1    | 19.5       | 18.2  | 35         |
| 1.5  | 19.5       | 19.85 | 44.5       |
| 2    | 19.5       | 19.95 | 45.2       |
| 2.5  | 19.5       | 19.85 | 44.8       |
| 3    | 6.2        | 9.1   | 44.8       |
| 3.5  | 6.2        | 9.85  | 38.5       |
| 4    | 6.2        | 9.95  | 35.2       |
| 4.5  | 6.2        | 9.88  | 34.8       |
| 5    | 6.2        | 9.92  | 35.5       |
| 5.5  | 19.5       | 14.5  | 35.5       |
| 6    | 19.5       | 18.8  | 40.2       |
| 6.5  | 19.5       | 19.92 | 44.9       |
| 7    | 19.5       | 19.82 | 45.5       |
| 7.5  | 19.5       | 19.94 | 45         |
| 8    | 19.5       | 19.85 | 44.5       |

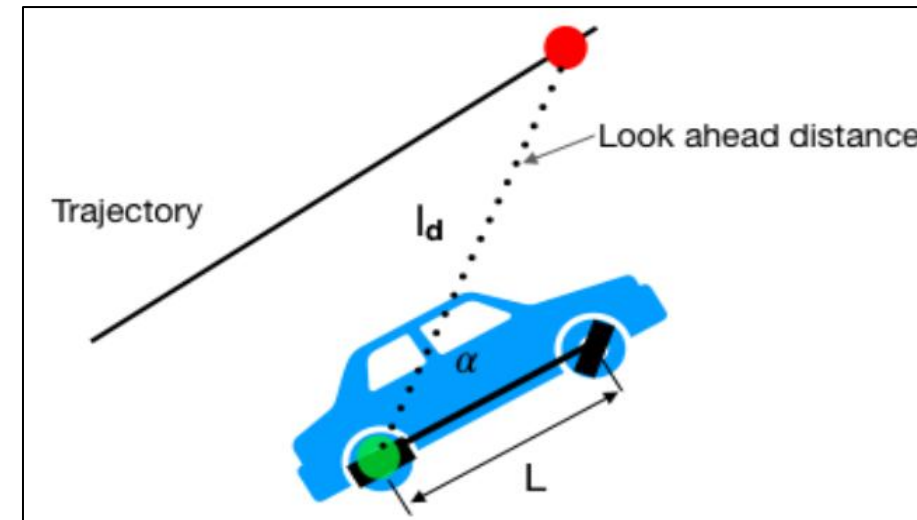
전력량 비교





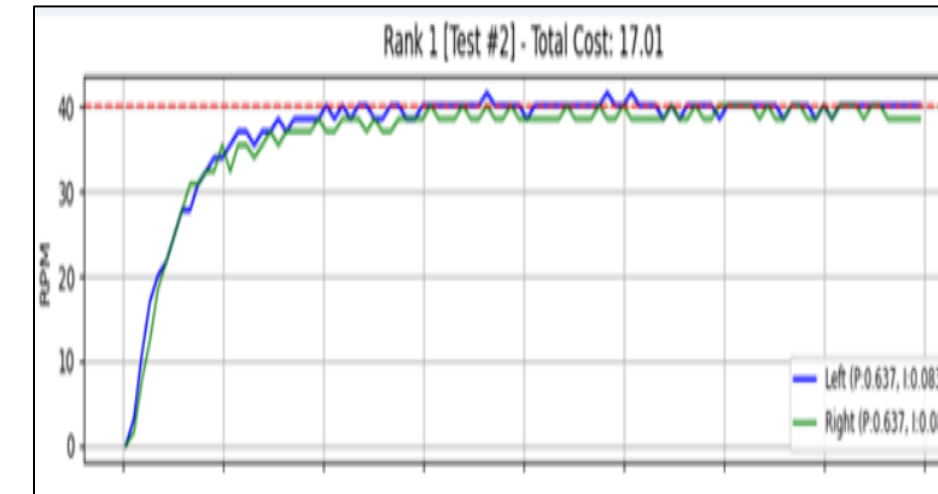
### Task 1: Sensor

- 10ms 주기로 실행
- 가속도, 자이로, 지자기 데이터 수집
- 엔코더 데이터 수집
- 센서 퓨전(상보 필터) 적용
- 직진 주행 거리 및 Heading 측정



### Task 2: Navigate

- 50ms 주기로 실행
- Pure-Pursuit 알고리즘 구동
- 현재 위치 기반 경로 추적
- 서보 모터 지령 생성
- 주행 구간에 따른 DC 모터 지령 생성



### Task 3: Control

- 10ms 주기로 실행
- DC 모터 PID 제어 수행
- P, I 게인 적용
- Feed-Forward 적용



### Task 4: LCD

- 500ms 주기로 실행
- 주행 거리 표시
- 현재 RPM 표시
- 현재 주행 Waypoint 표시

### 공유 데이터 관리 - Mutex Protected

-> g\_RobotData : 현 상태와 지령을 저장하는 전역 변수

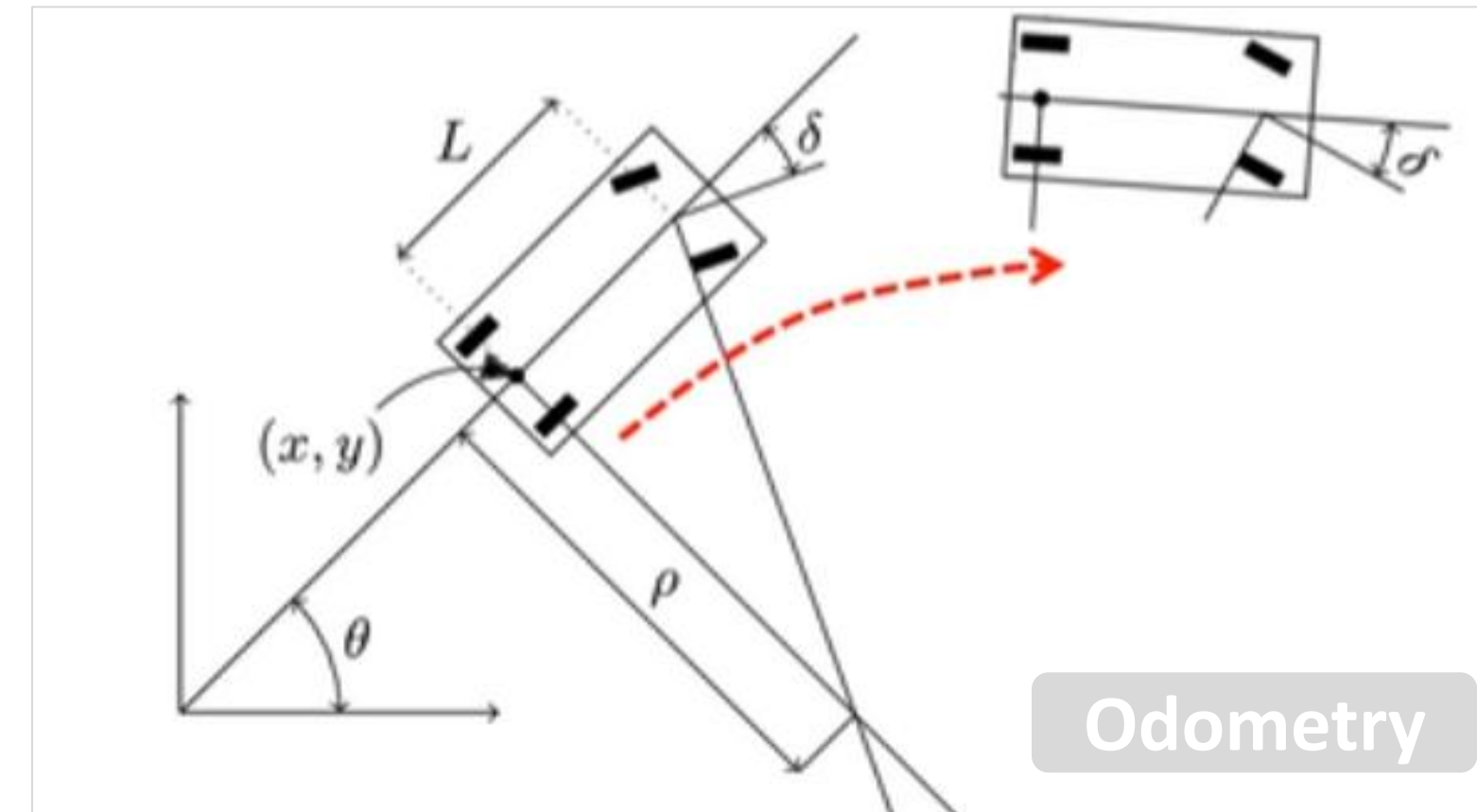
# 3

## 설계 - 구동부 (3): 센서 활용 오도메트리

### 센서 특성 및 한계

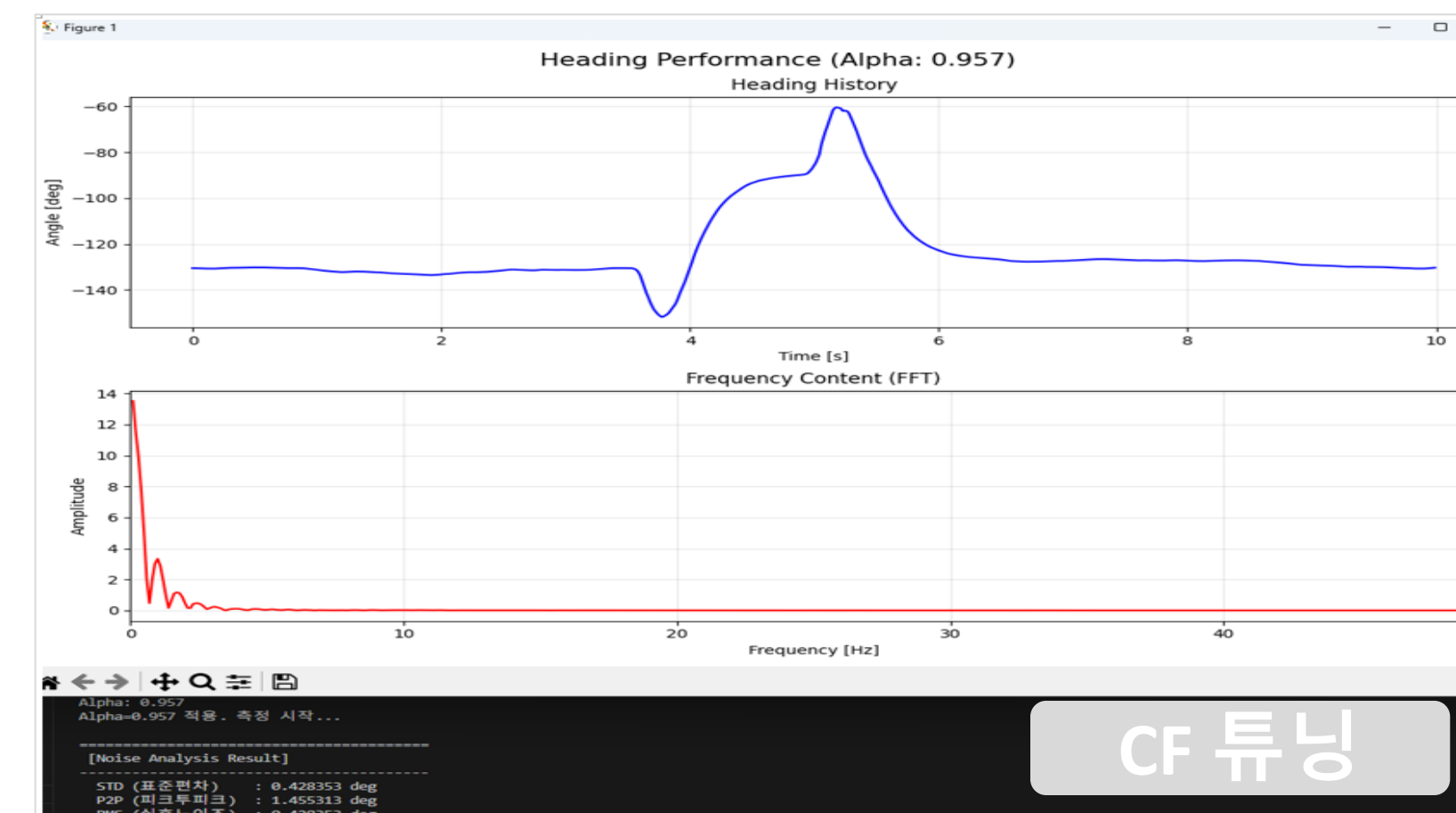
- 자이로: 단기 추종 속도 빠르고 정확하나 드리프트 발생
- 지자기: 주변 자계에 의한 오차 및 노이즈 극심
- 가속도: 타 센서의 기울어짐 보정 가능

1↓



### 상보 필터 융합

- 자이로와 지자기 센서 데이터의 주파수 분석을 통한 최적 필터 설계
- 1차 EMA(Exponential Moving Average) 상보필터 적용
- 드리프트 제거 및 노이즈 감소 효과
- Python을 활용한 상보 필터 설계



## 차량 구동 제어 시스템

01

### DC 모터 제어

- Feed-Forward + PID  
제어기 적용

02

### PID 튜닝

- HILS(Hardware In  
the Loop Simulation)
- 자동화된 PID  
파라미터 최적화

03

### 서보모터 제어

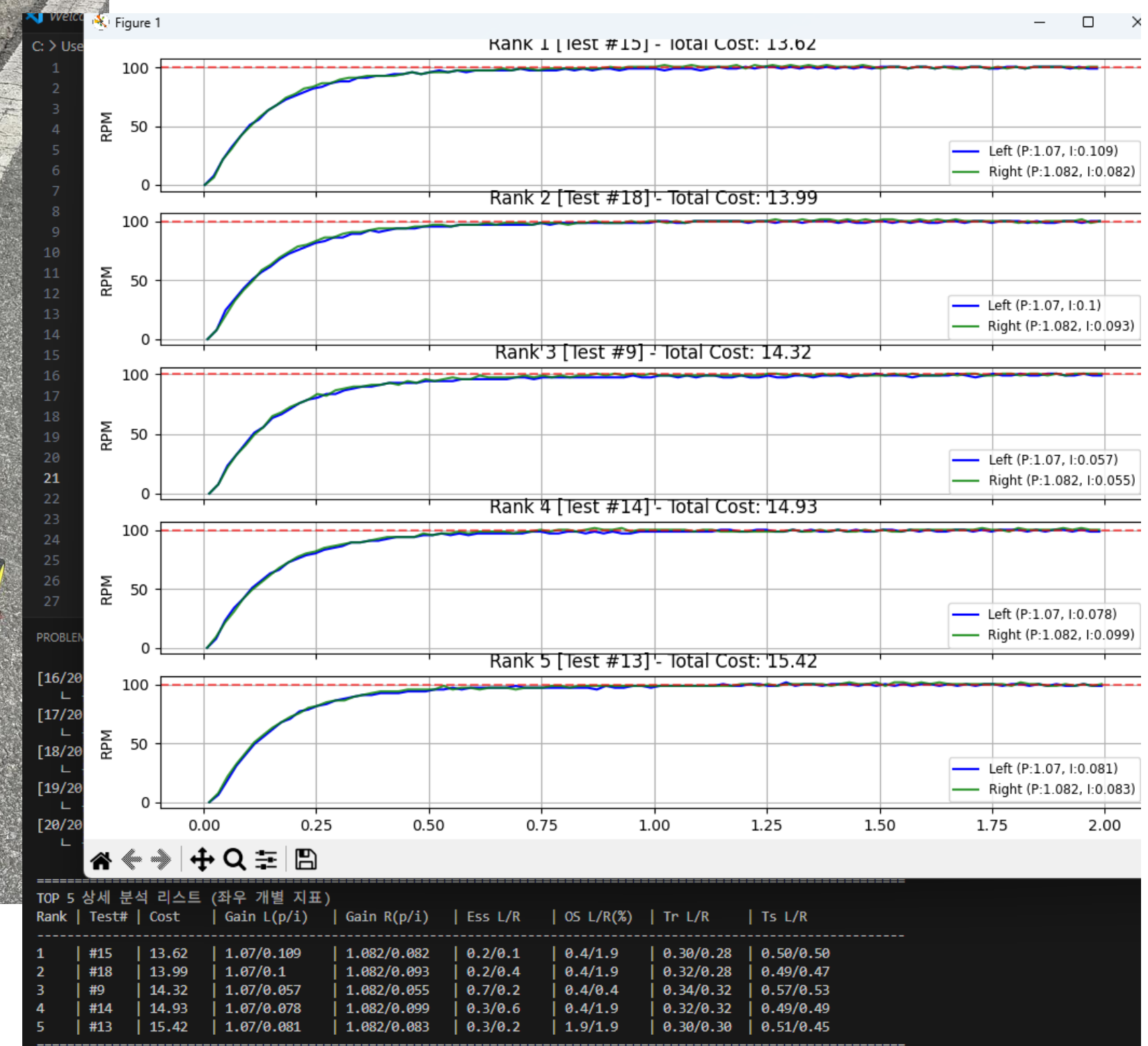
- Open-Loop 제어  
방식 채택

## 02

## PID 튜닝

- HILS(Hardware In the Loop Simulation) 모사 방식 활용
- Python 프로그램과 MCU 연결(UART)
- 자동화된 PID 파라미터 최적화

## 차량 구동 제어 시스템



저속  
중속  
고속

구간별 Kp, Ki 적용

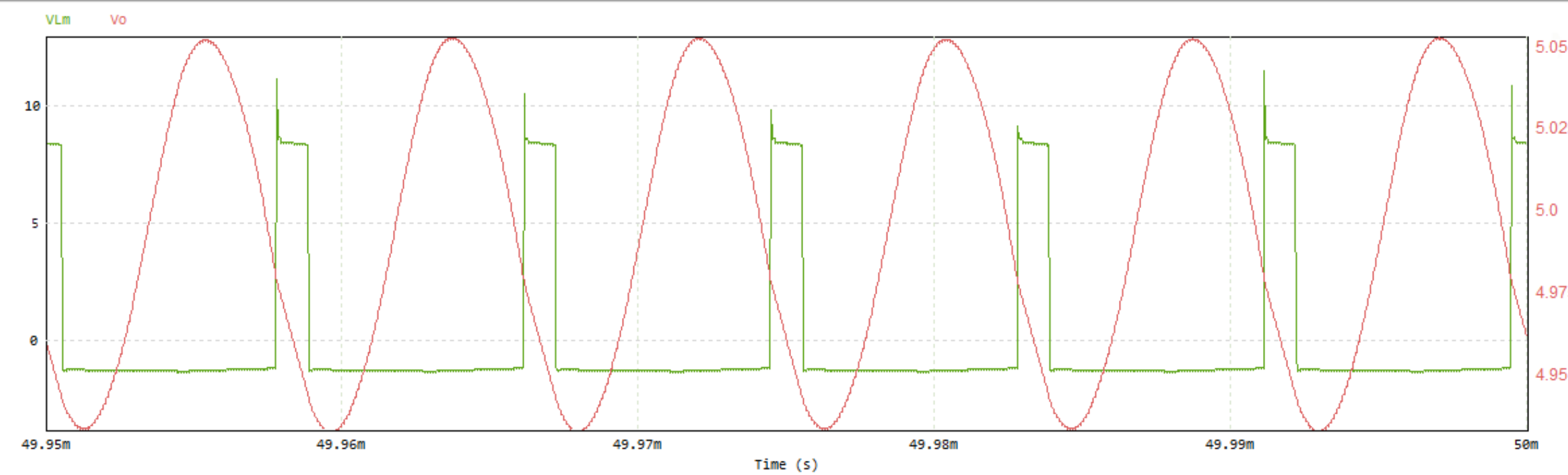
```
// 히스테리시스 임계값
#define LOW_TO_MID_UP 55.0f
#define MID_TO_LOW_DOWN 50.0f

#define MID_TO_HIGH_UP 77.0f
#define HIGH_TO_MID_DOWN 73.0f
```

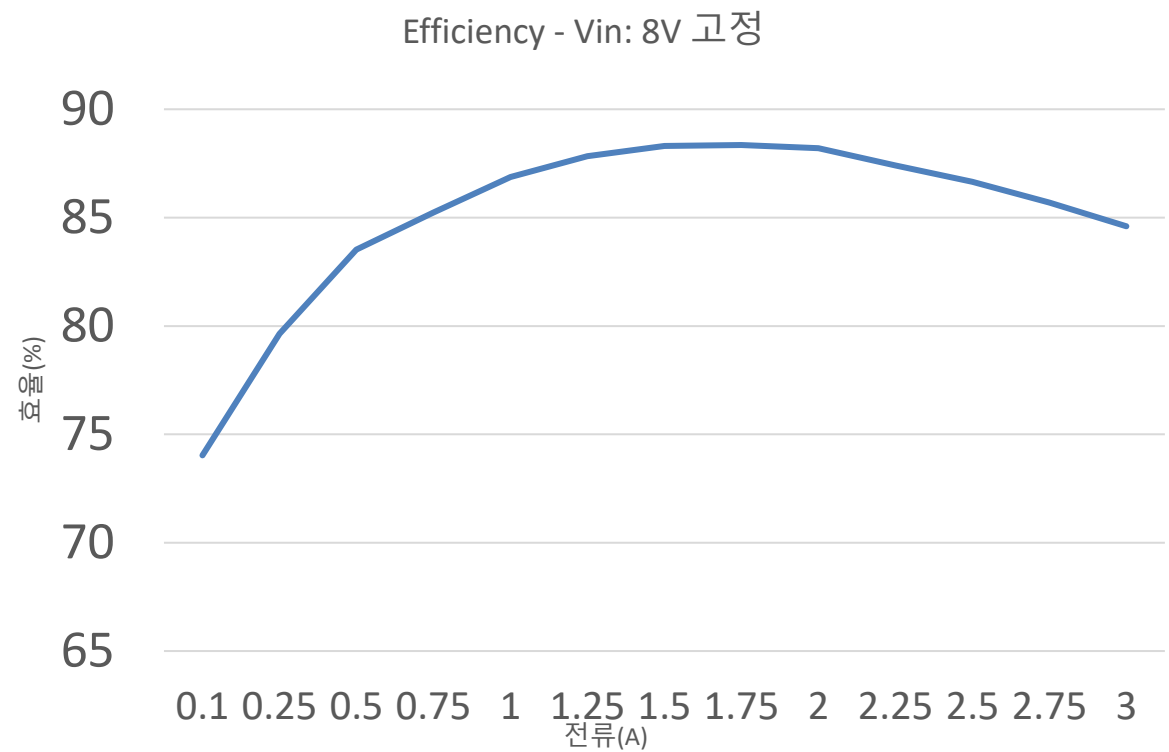
# 4

## 전력 효율 분석 (1): 컨버터 효율 및 리플

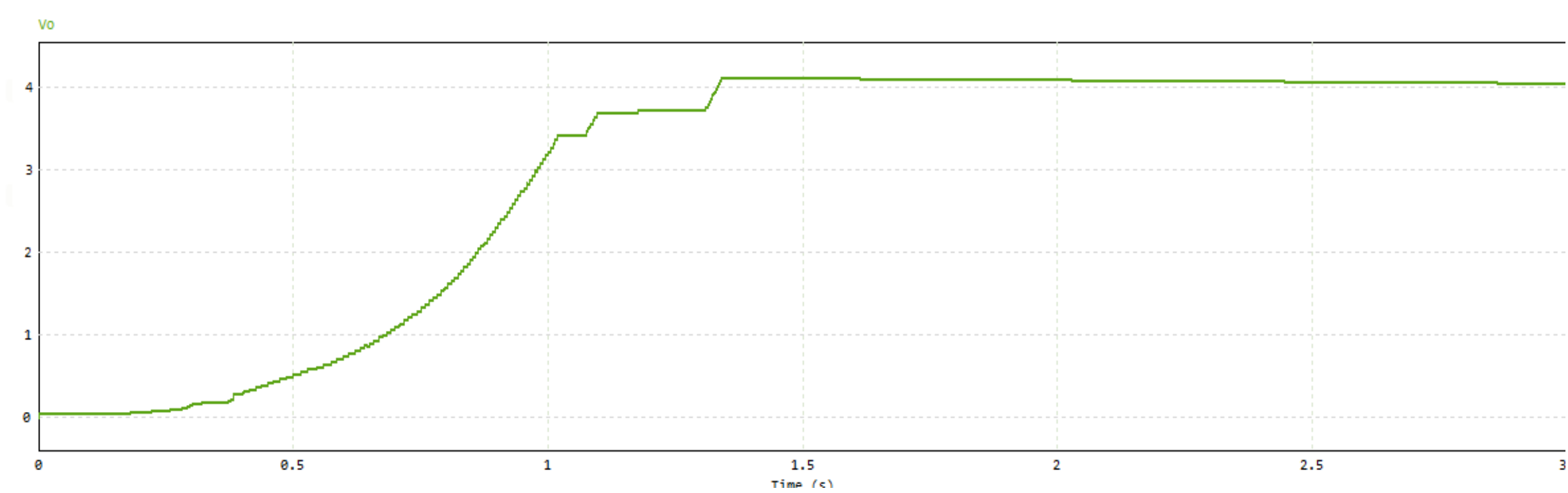
### Active Clamp Flyback 컨버터



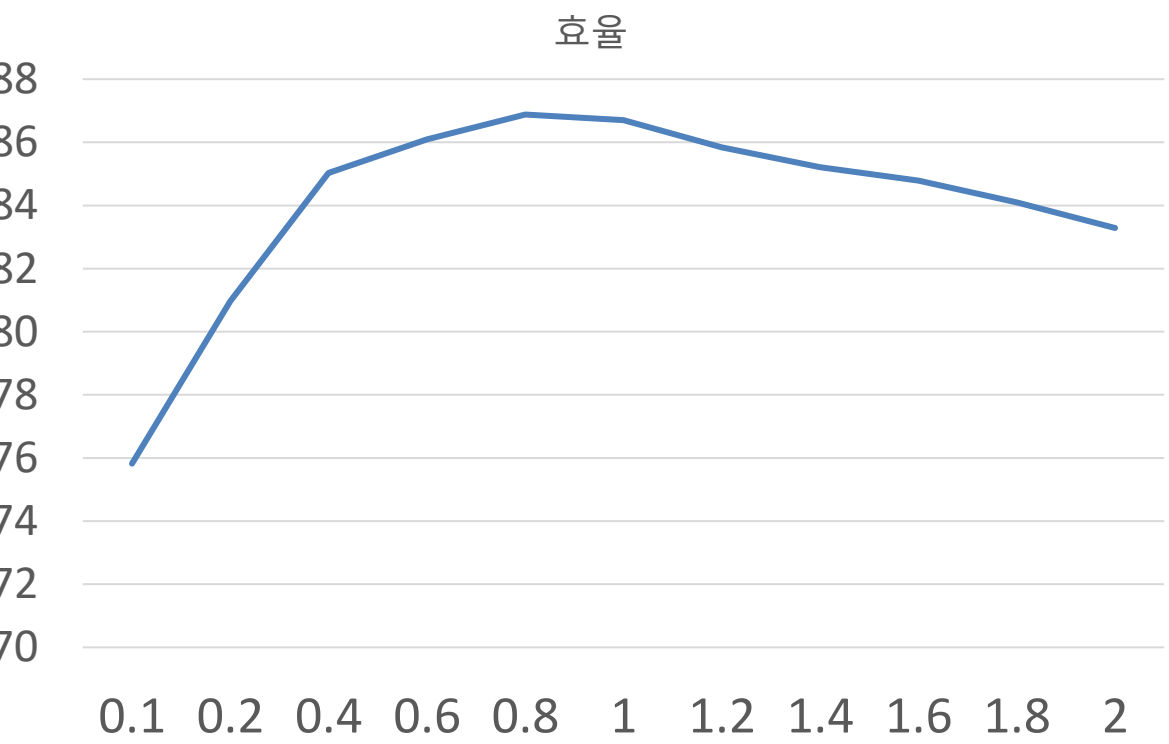
| Load_Current(A) | Vin_Batt(V) | Iin_Batt(A) | Vout_Meas(V) | P_in(W) | P_out(W) | Efficiency(%) | Ripple_Vpp(mV) |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|---------------|----------------|
| 0.1             | 3.7         | 0.118       | 3.31         | 0.437   | 0.331    | 75.82         | 12.5           |
| 0.2             | 3.7         | 0.221       | 3.31         | 0.818   | 0.662    | 80.96         | 14.2           |
| 0.4             | 3.69        | 0.422       | 3.31         | 1.557   | 1.324    | 85.03         | 18.5           |
| 0.6             | 3.68        | 0.625       | 3.3          | 2.3     | 1.98     | 86.09         | 22.8           |
| 0.8             | 3.67        | 0.828       | 3.3          | 3.039   | 2.64     | 86.88         | 26.4           |
| 1               | 3.66        | 1.04        | 3.3          | 3.806   | 3.3      | 86.7          | 31.5           |
| 1.2             | 3.65        | 1.26        | 3.29         | 4.599   | 3.948    | 85.84         | 38.2           |
| 1.4             | 3.64        | 1.485       | 3.29         | 5.405   | 4.606    | 85.21         | 45.1           |
| 1.6             | 3.62        | 1.715       | 3.29         | 6.208   | 5.264    | 84.79         | 52.6           |
| 1.8             | 3.6         | 1.95        | 3.28         | 7.02    | 5.904    | 84.1          | 60.4           |
| 2               | 3.58        | 2.2         | 3.28         | 7.876   | 6.56     | 83.29         | 69.8           |



### Buck 컨버터



| Load_Current(A) | Vin_Meas(V) | Iin_Meas(A) | Vout_Meas(V) | P_in(W) | P_out(W) | Efficiency(%) | Ripple_Vpp(mV) |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|---------------|----------------|
| 0.1             | 8.01        | 0.071       | 4.21         | 0.569   | 0.421    | 74.03         | 18.5           |
| 0.25            | 8.01        | 0.165       | 4.21         | 1.322   | 1.053    | 79.64         | 22.1           |
| 0.5             | 8           | 0.315       | 4.21         | 2.52    | 2.105    | 83.53         | 28.4           |
| 0.75            | 8           | 0.462       | 4.2          | 3.696   | 3.15     | 85.23         | 34.2           |
| 1               | 7.99        | 0.605       | 4.2          | 4.834   | 4.2      | 86.88         | 41.5           |
| 1.25            | 7.99        | 0.748       | 4.2          | 5.977   | 5.25     | 87.84         | 48.9           |
| 1.5             | 7.98        | 0.892       | 4.19         | 7.118   | 6.285    | 88.3          | 58.2           |
| 1.75            | 7.98        | 1.04        | 4.19         | 8.299   | 7.333    | 88.35         | 68.5           |
| 2               | 7.97        | 1.192       | 4.19         | 9.5     | 8.38     | 88.21         | 79.1           |
| 2.25            | 7.97        | 1.35        | 4.18         | 10.76   | 9.405    | 87.41         | 88.4           |
| 2.5             | 7.96        | 1.515       | 4.18         | 12.059  | 10.45    | 86.65         | 98.2           |
| 2.75            | 7.96        | 1.685       | 4.18         | 13.413  | 11.495   | 85.7          | 108.5          |
| 3               | 7.95        | 1.86        | 4.17         | 14.787  | 12.51    | 84.6          | 121.3          |



# nRF 무선 통신 결과

```
nRF | 아두이노 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0)
파일 편집 스케치 툴 도움말

nRF $

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

RF24 radio(7, 8);

// 맨 앞에 0x010이 번호임
const byte address[6] = {0x01, 0xC2, 0xC2, 0xC2, 0xC2};

struct __attribute__((packed)) Waypoint_t {
    float x;
    float y;
    float target_speed;
    uint8_t is_stop_point;
};

Waypoint_t my_path[5] = {
    {0.0, 0.0, 50.0, 0},
    {2.0, 1.5, 60.0, 0},
    {3.0, 2.0, 70.0, 0},
    {4.0, 1.0, 60.0, 0},
    {5.0, 0.0, 0.0, 1}
};
```

## STM32CubeIDE – Debugging: Live Expression

|                       |                 |        |
|-----------------------|-----------------|--------|
| g_rx_complete_flag    | uint8_t [6]     | [6]    |
| g_rx_complete_flag[0] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_rx_complete_flag[1] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_rx_complete_flag[2] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_rx_complete_flag[3] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_rx_complete_flag[4] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_rx_complete_flag[5] | uint8_t         | 0 'W0' |
| g_node_data           | TotalData_t [6] | [6]    |
| my_path               | Waypoint_t [5]  | [5]    |
| my_path[0]            | Waypoint_t      | {...}  |
| x                     | float           | 0      |
| y                     | float           | 0      |
| target_speed          | float           | 0      |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0' |
| my_path[1]            | Waypoint_t      | {...}  |
| x                     | float           | 0      |
| y                     | float           | 0      |
| target_speed          | float           | 0      |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0' |
| my_path[2]            | Waypoint_t      | {...}  |
| x                     | float           | 0      |
| y                     | float           | 0      |
| target_speed          | float           | 0      |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0' |
| my_path[3]            | Waypoint_t      | {...}  |
| x                     | float           | 0      |
| y                     | float           | 0      |
| target_speed          | float           | 0      |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0' |
| my_path[4]            | Waypoint_t      | {...}  |
| x                     | float           | 0      |
| y                     | float           | 0      |
| target_speed          | float           | 0      |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0' |
| current_cds_value     | uint16_t        | 0      |

송신 데이터

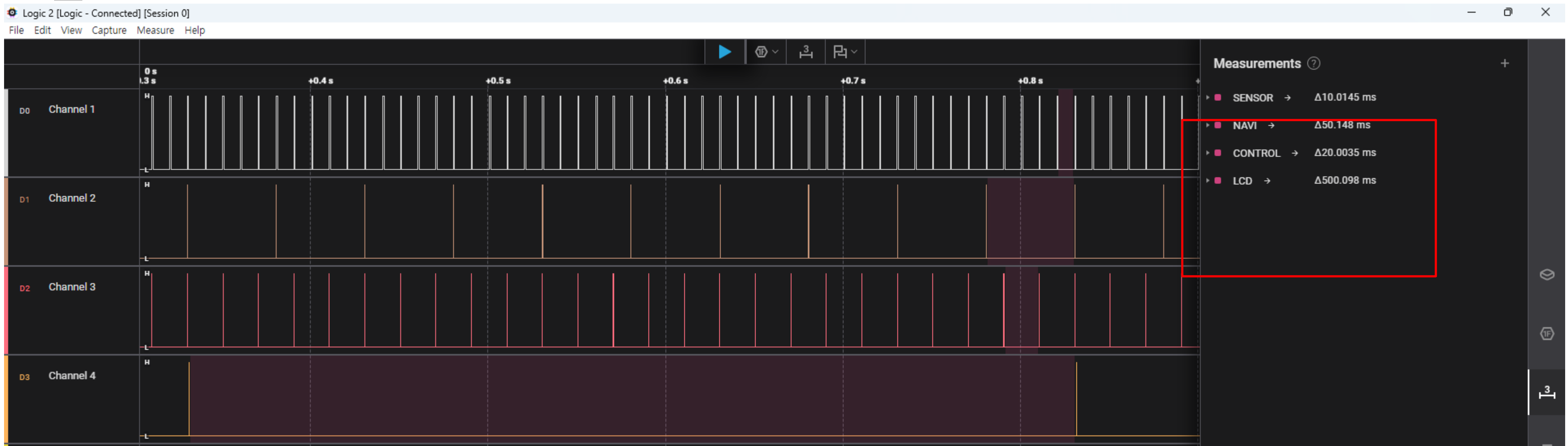
수신 전

수신 후

|                       |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| g_rx_complete_flag    | uint8_t [6]     | [6]      |
| g_rx_complete_flag[0] | uint8_t         | 0 'W0'   |
| g_rx_complete_flag[1] | uint8_t         | 1 'W001' |
| g_rx_complete_flag[2] | uint8_t         | 0 'W0'   |
| g_rx_complete_flag[3] | uint8_t         | 0 'W0'   |
| g_rx_complete_flag[4] | uint8_t         | 0 'W0'   |
| g_rx_complete_flag[5] | uint8_t         | 0 'W0'   |
| g_node_data           | TotalData_t [6] | [6]      |
| my_path               | Waypoint_t [5]  | [5]      |
| my_path[0]            | Waypoint_t      | {...}    |
| x                     | float           | 0        |
| y                     | float           | 0        |
| target_speed          | float           | 50       |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0'   |
| my_path[1]            | Waypoint_t      | {...}    |
| x                     | float           | 2        |
| y                     | float           | 1.5      |
| target_speed          | float           | 60       |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0'   |
| my_path[2]            | Waypoint_t      | {...}    |
| x                     | float           | 3        |
| y                     | float           | 2        |
| target_speed          | float           | 70       |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0'   |
| my_path[3]            | Waypoint_t      | {...}    |
| x                     | float           | 4        |
| y                     | float           | 1        |
| target_speed          | float           | 60       |
| is_stop_point         | uint8_t         | 0 'W0'   |
| my_path[4]            | Waypoint_t      | {...}    |
| x                     | float           | 5        |
| y                     | float           | 0        |
| target_speed          | float           | 0        |
| is_stop_point         | uint8_t         | 1 'W001' |
| current_cds_value     | uint16_t        | 56       |

# 4

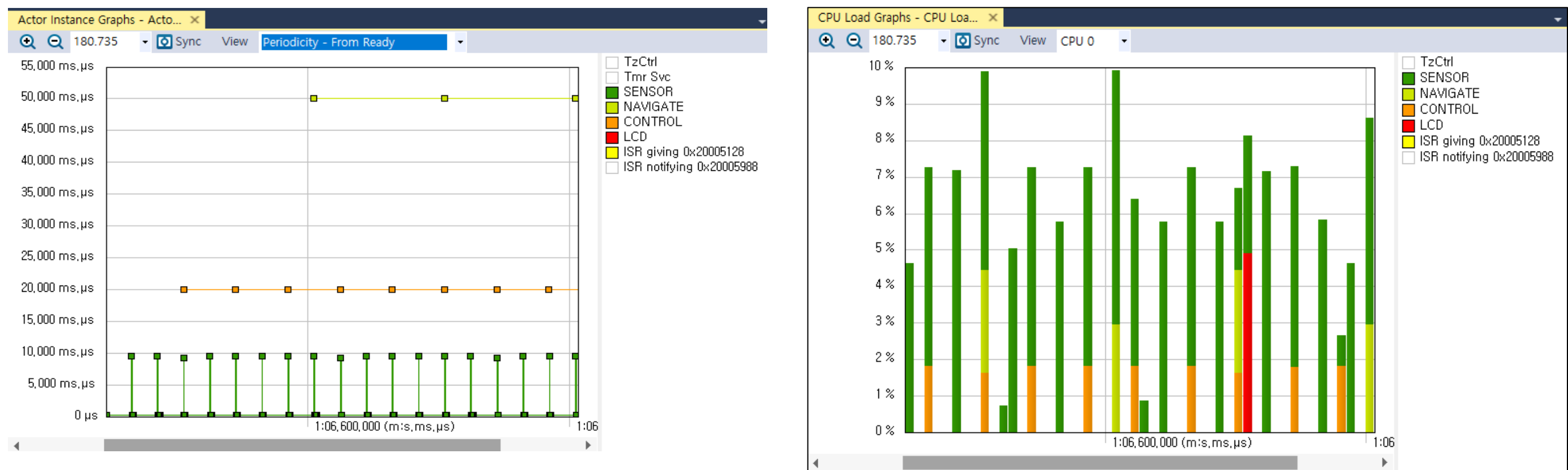
## Verification of Periodicity – using Logic Analyzer



지터 없이  
일정한 주기가 지켜짐을 확인

(Write GPIO Pin을 삽입해 확인)

## Verification of Periodicity – using Tracealyzer



## (참고) CubeIDE – FreeRTOS TASK List

| 이름       | 우선순위 (Bas... | 스택의 시작     | 스택의 끝           | 상태  | 이벤트 객체 | 최소로 사용 가능한 스택 | Run Time (%) |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----|--------|---------------|--------------|
| CONTROL  | 40/40        | 0x20005e60 | 0x20006534 ...  | 지연된 |        | >256          | 48%          |
| → IDLE   | 0/0          | 0x200047d0 | 0x2000497c ...  | 실행  |        | >256          | CTR OVR      |
| LCD      | 8/8          | 0x200066d0 | 0x2000699c ...  | 지연된 |        | >256          | 6%           |
| NAVIGATE | 24/24        | 0x200059f0 | 0x20005cb4 ...  | 지연된 |        | >256          | 35%          |
| SENSOR   | 48/48        | 0x20005180 | 0x20005864 ...  | 지연된 |        | >256          | CTR OVR      |
| Tmr Svc  | 2/2          | 0x20004370 | 0x200046fc <... | 블럭된 | TmrQ   | >256          | <1%          |
| TzCtrl   | 1/1          | 0x2000050c | 0x200008b4 ...  | 지연된 |        | >256          | CTR OVR      |

## (참고) Heap 상태 – 동적할당 쓰지 않았음

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| myFreeHeap | size_t | 5512 |
| myMinHeap  | size_t | 5512 |

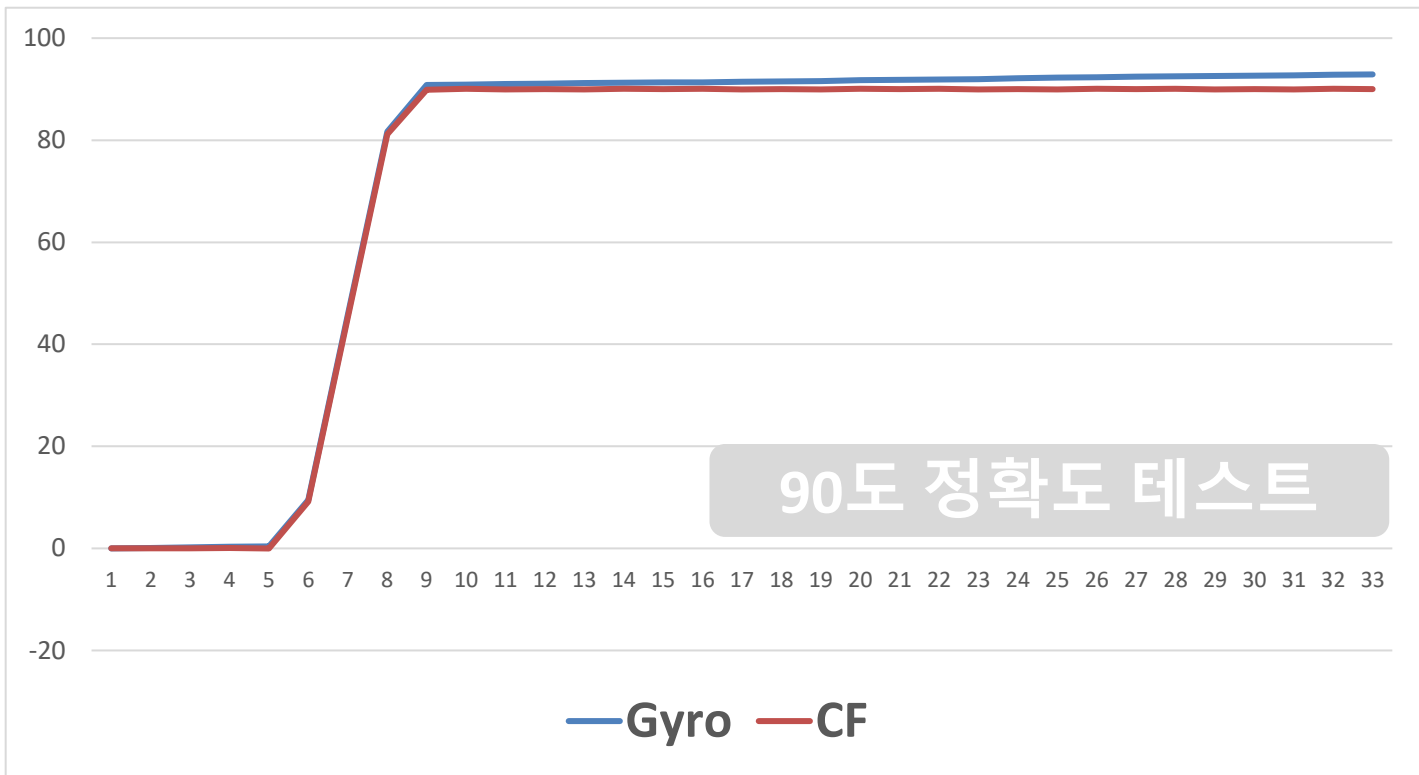
실측 기반 보정 / 튜닝

```
#define WHEELBASE_M      0.15f    // 미니카 축간거리 (15cm)
#define DIAMETER_M      0.065f   // 데이터 시트상 지름
#define CIRCUMFERENCE_M (3.1415926f * DIAMETER_M) * 1.01335375053
#define COUNTS_PER_REV_R 3863.0f // 엔코더 R
#define COUNTS_PER_REV_L 3871.0f // 엔코더 L

#define RPM_MIN_LD      40.0f    // 이 속도 이하일 때 최소 Ld
#define RPM_MAX_LD      80.0f    // 이 속도 이상일 때 최대 Ld
#define LD_MIN          0.35f    // 최소 록어헤드 (코너링)
#define LD_MAX          0.8f     // 최대 록어헤드 (직진 주행)
#define WP_PASS_RADIUS  0.2f     // 이 거리 안이면 다음 경유지로 넘어감
#define WP_STOP_RADIUS  0.03f    // 정지거리 3cm
#define STEER_GAIN      1.0f     // 조향 약하게 하고 싶을 이거 줄이면댐
#define MAX_STEER_DEG   30.0f    // 최대 조향각 제한 (도)
#define BRAKING_DIST    0.3f     // 40cm 전부터 다음 목표 속도로 감속 시작
#define FINAL_STOP_DIST 0.2f     // 마지막 정지 지점 30cm 전부터 0으로 감속
```

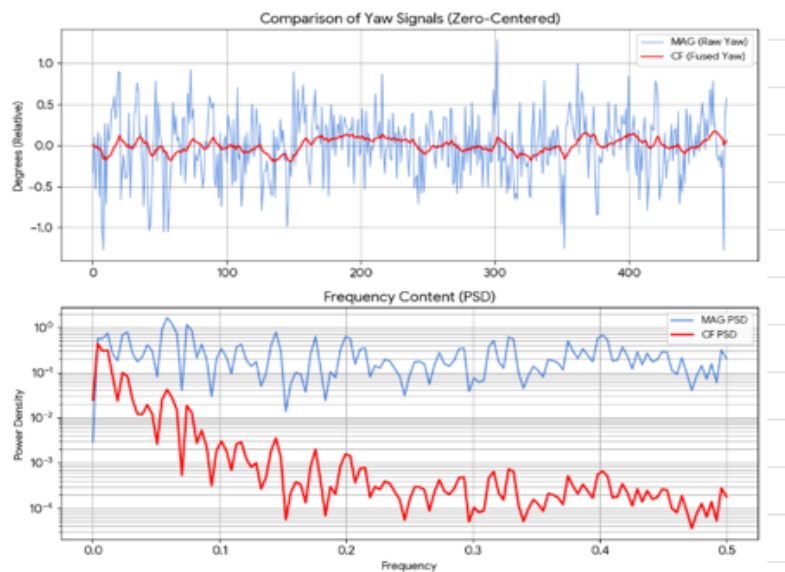


Heading 성능



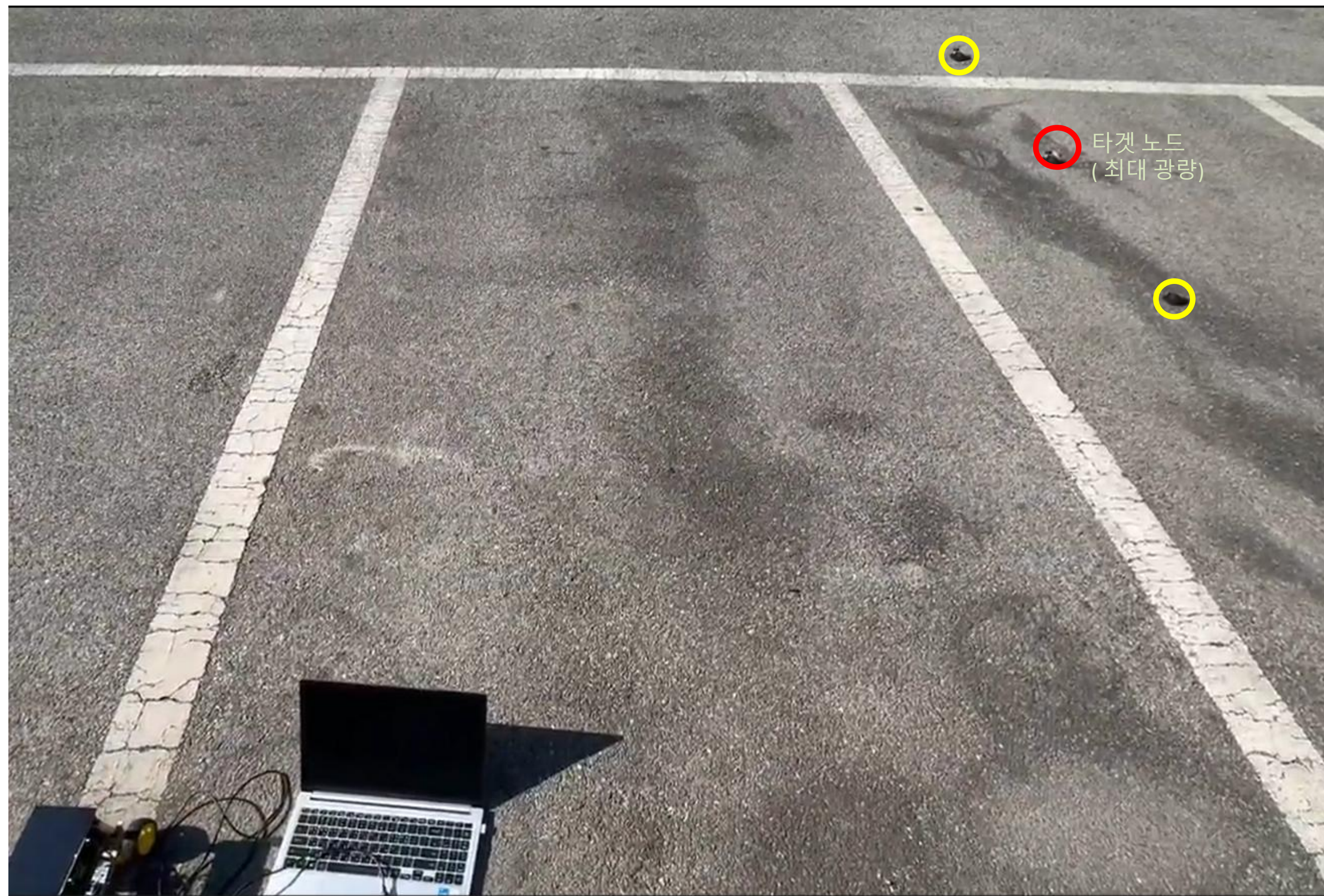
|    | A        | B        | C | D          | E        | F         | G          |
|----|----------|----------|---|------------|----------|-----------|------------|
| 1  | 지자기 단독   | 상보 필터    |   | RMS        |          | unit      | 평균적 흔들림    |
| 2  | 58.03677 | 0.09215  |   | MAG        | 0.40014  | deg       |            |
| 3  | 58.46561 | 0.09817  |   | CF         | 0.081483 | deg       | 79.6% 감소   |
| 4  | 57.82738 | 0.06695  |   | Pk-Pk      |          | unit      | 순간 틈       |
| 5  | 58.29276 | 0.06444  |   | MAG        | 2.5675   | deg       |            |
| 6  | 58.51935 | 0.07518  |   | CF         | 0.37136  | deg       | 85.5% 감소   |
| 7  | 57.73788 | 0.04011  |   | PSD(평균 밀도) |          | unit      | 노이즈 에너지 밀도 |
| 8  | 58.46561 | 0.04915  |   | MAG        | 0.53     | deg²/Hz   |            |
| 9  | 57.34302 | -0.00724 |   | CF         | 0.109    | deg²/Hz   | 23.4배 개선   |
| 10 | 57.08429 | -0.07533 |   | Root PSD   |          | unit      | 센서 정밀도     |
| 11 | 58.63091 | -0.05006 |   | MAG        | 0.53     | [deg/√Hz] |            |
| 12 | 57.65588 | -0.08263 |   | CF         | 0.109    | [deg/√Hz] | 4.8배 개선    |
| 13 | 58.62407 | -0.05734 |   |            |          |           |            |
| 14 | 58.418   | -0.04542 |   |            |          |           |            |
| 15 | 58.46561 | -0.03145 |   |            |          |           |            |
| 16 | 58.81053 | 0.00166  |   |            |          |           |            |
| 17 | 58.81053 | 0.03285  |   |            |          |           |            |
| 18 | 58.96742 | 0.07132  |   |            |          |           |            |
| 19 | 58.68271 | 0.0911   |   |            |          |           |            |
| 20 | 58.81434 | 0.11735  |   |            |          |           |            |
| 21 | 59.25583 | 0.16759  |   |            |          |           |            |
| 24 | 58.09151 | 0.14976  |   |            |          |           |            |
| 25 | 58.24895 | 0.13992  |   |            |          |           |            |

노이즈 테스트



주행 오차 테스트

| 자 측정 | X[m]   | Y[m]   | 오차[cm] | 오차[%] | 3cm오차[%] |
|------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 1회차  | 2.976  | 2.984  | 2.88   | 0.679 | 11.56    |
| 2회차  | 2.977  | 2.982  | 2.92   | 0.688 | 7.94     |
| 3회차  | 2.975  | 2.984  | 2.97   | 0.7   | 3.18     |
| 4회차  | 2.979  | 2.982  | 2.77   | 0.653 | 23.41    |
| 5회차  | 2.984  | 2.98   | 2.56   | 0.603 | 43.88    |
| 6회차  | 2.977  | 2.981  | 2.98   | 0.702 | 1.67     |
| 7회차  | 2.98   | 2.983  | 2.62   | 0.618 | 37.51    |
| 8회차  | 2.978  | 2.983  | 2.78   | 0.655 | 21.97    |
| 9회차  | 2.981  | 2.978  | 2.91   | 0.686 | 9.31     |
| 10회차 | 2.982  | 2.98   | 2.69   | 0.634 | 30.93    |
| 평균   | 2.9789 | 2.9817 | 2.81   | 0.662 | 19.14    |



타겟 :  $(0, 0) \rightarrow (3, 3)$  [m]

o 주행 정확도 (오도메트리  
및 주행 알고리즘 정확도)

o 직진 / 커브 구간 가속 및  
감속

# 4 결론

## Buck Converter & AC Flyback

- DC/DC Converter : 변압기 설계 실패. 시뮬레이션 기반 최대 효율 ACF - **88.35%**, Buck - **86.88%** 달성. 최대 리플 각각 **4.67%**, **4.87%**
- MPPT 알고리즘 : 10W->5W 발전량 감소시 기존 대비 **50%** 이상 전력 발생량 향상
- Converter 실패 제품 제작 실패 : Ferrite Core 기반 변압기 설계 실패(Inductance) 및 요구 사양의 완품 변압기 구매 불가. -> 시판 MPPT 모듈 및 DC/DC 대체. 시뮬레이션으로 유의미한 결과 도출.

## 구동 및 조향 제어

- 최종 주행 정확도 : 6m 평균 오차 **0.662%**.
- STM32F303 코어 기준 CPU 활용률 최대 **9.8%**. 평균 **6.13%**.
- 지터 X -> 실시간 제어 확인

# 5

## 질의응답

- .
- 안준영: 차량 구동 제어부 및 센싱 설계 담당
- 마한성: 태양전지 제어 MPPT 담당
- 박현재: 전원부 제어기 설계 담당
- 유효조: Pure Pursuit 담당